微磁模拟平台帮助手册

2026 年 3 月 15 日

中国科学院大学
声明

本人郑重声明：该软件帮助手册除已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果。所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

摘 要

该软件全称为“微磁模拟平台”（Micromagnetic Simulation Platform，MSP），旨在为科研人员提供一套集结构构建、相互作用建立与并行微磁模拟于一体的可视化平台。通过图形化界面与统一的参数控制页面，用户可以方便地完成晶胞与结构的搭建、磁相互作用的配置，并在CPU/GPU并行后端的支持下，对大规模原子自旋体系进行MC与LLG动力学模拟及结果分析。

本帮助手册围绕MSP软件的使用流程进行编写，按“理论原理–程序安装–功能介绍–模拟示例”的结构展开。第一章简要介绍原子尺度微磁模型以及程序内部采用的MC与LLG并行计算原理，为后续使用提供必要的物理与算法背景；第二章说明软件的安装方式与运行环境配置；第三章系统介绍主界面、晶胞与结构编辑窗口、相互作用编辑窗口以及参数控制页面等功能模块，并给出关键控件与菜单项的对应关系；第四章通过居里相变、斯格明子形成以及磁激发动力学等典型算例，示范如何利用本软件搭建体系、设置相互作用与任务，并分析模拟结果。

关键词： 微磁学模拟，蒙特卡洛方法，Landau-Lifshitz-Gilbert方程，并行计算

Abstract

Micromagnetic Simulation Platform (MSP) is a graphical software package designed for constructing magnetic structures and performing large-scale atomistic micromagnetic simulations. By combining an interactive GUI with CPU/GPU parallel backends, MSP enables users to build crystal cells and extended structures, define general magnetic interactions in a cluster-based form, and run MC as well as LLG dynamics simulations for various magnetic materials.

This manual introduces the theoretical background, installation procedure, main GUI components and practical workflows of MSP. Chapter 1 summarizes the atomistic micromagnetic models and the parallel algorithms implemented in the program. Chapter 2 describes the software installation requirements and environment configuration. Chapter 3 presents the main window, structure and interaction editors, and the parameter control page, together with their key functions such as structure construction, interaction editing, MC/LLG switching, and CPU/GPU backend selection. Chapter 4 provides several representative examples, including Curie transition, skyrmion formation and magnetic excitation dynamics, to demonstrate how to use MSP to set up simulations and analyze the corresponding results.

Key Words: Micromagnetic simulation, Monte Carlo method, Landau-Lifshitz-Gilbert equation, parallel computing, Magnetic materials

目 录

第1章 理论介绍 ····· 1
1.1 微磁模型 ····· 1
1.1.1 MC模型 ····· 1
1.1.2 LLG模型 ····· 2
1.2 程序模拟原理 ····· 2
1.2.1 相互作用团簇 ····· 3
1.2.2 模拟并行化 ····· 4
1.3 本章小结 ····· 9
第2章 程序安装 ····· 11
第3章 功能介绍 ····· 15
3.1 主页面功能 ····· 15
3.2 构建磁性结构 ····· 20
3.2.1 导入和新建晶胞 ····· 20
3.2.2 编辑晶胞原子 ····· 20
3.2.3 编辑晶胞边界 ····· 21
3.2.4 编辑晶胞和结构基矢 ····· 22
3.2.5 结构生成 ····· 23
3.3 构建相互作用团簇 ····· 23
3.3.1 设置相互作用 ····· 23
3.3.2 相互作用团簇生成 ····· 23
3.4 模拟和分析 ····· 24
3.5 本章小结 ····· 25
第4章 模拟 ····· 27
4.1 铁磁转变 ····· 27
4.1.1 参数设置 ····· 27
4.1.2 模拟结果 ····· 30
4.2 斯格明子 ····· 32
4.2.1 参数设置 ····· 32
4.2.2 模拟结果 ····· 34
4.3 磁激发动力学模拟 ····· 36
4.3.1 参数设置 ····· 36

4.3.2 模拟结果 ····· 39
4.4 本章小结 ····· 40
第5章 总结 ····· 41
参考文献 ····· 43
致谢 ····· 45
作者简历及学术论文与其他相关学术成果 ····· 47

图目录

图 1-1 以二维体系为例，在键长为d_J的情况下，对于一个子结构A（红色区域）中的所有的原子，其可能发生相互作用的原子将位于黄色区域范围内。而绿色区域为该子结构的近邻子结构，为了让其所有原子能够包括子结构A所有可能会发生相互作用的原子（即绿色区域能将黄色区域包括在内），划分子结构使得子结构满足条件：面间距$d_L > d_J$。 ····· 4
图 1-2 以二维晶格结构为例，原子选取激发-熄灭过程的示意图：（1）所有原子处于初始未激发态；（2）所有原子生成随机数，大于选取概率时（以p_i = 1/2为例）时激发（绿色）；（3）激发时熄灭周围原子（红色）；（4）仍处于激发时的原子进行MC考察。 ····· 6
图 1-3 以二维晶格结构为例，原子选取激发-熄灭过程的示意图：（1）所有原子处于初始未激发态；（2）所有原子生成随机数，大于选取概率时（以p_i = 1/2为例）时激发（绿色）；（3）激发时，生成竞争随机数，并熄灭周围竞争随机数更小的原子（红色），否则被该原子熄灭（黄色）；（4）仍处于激发时的原子进行MC考察。此时激发的原子数量要多于单一激发-熄灭过程。 ····· 7
图 2-1 程序安装包 ····· 11
图 2-2 程序安装，自定义安装路径 ····· 11
图 2-3 程序安装，生成快捷方式 ····· 12
图 2-4 程序安装，完成相关文件的解压 ····· 12
图 2-5 程序安装完成 ····· 13
图 2-6 程序文件夹 ····· 13
图 3-1 程序主页面。 ····· 15
图 3-2 流程控制和模拟任务设置页面。 ····· 16
图 3-3 模拟结果数据可视化页面。 ····· 16
图 3-4 参数页面。 ····· 17
图 3-5 原子属性信息。 ····· 18
图 3-6 原子相互作用团簇信息。 ····· 19
图 3-7 结构信息页面。 ····· 19
图 3-8 日志信息页面。 ····· 19
图 3-9 晶胞导入页面。 ····· 20
图 3-10 晶胞原子编辑页面。 ····· 21
图 3-11 晶胞边界编辑界面（以一个球状边界为例）。 ····· 22
图 3-12 结构和晶胞基矢设置界面。 ····· 23

图 3-13　相互作用设置界面。 ····· 24
图 4-1　模拟参数设置。 ····· 27
图 4-2　设置一个晶胞。 ····· 28
图 4-3　设置晶胞基矢。 ····· 28
图 4-4　设置相互作用。 ····· 29
图 4-5　二维随机Ising自旋结构，和近邻相互作用成键。 ····· 29
图 4-6　设置模拟任务。 ····· 30
图 4-7　归一化的能量模拟结果。 ····· 31
图 4-8　归一化的比热容模拟结果。 ····· 31
图 4-9　归一化的磁化强度模拟结果。 ····· 32
图 4-10　模拟参数设置。 ····· 33
图 4-11　随机的Heisenberg自旋。 ····· 33
图 4-12　设置相互作用。 ····· 34
图 4-13　设置模拟任务。 ····· 34
图 4-14　模拟结果弛豫能量随模拟周期变化情况。 ····· 35
图 4-15　[0 1 1]晶向排列的波纹状结构。 ····· 35
图 4-16　Skyrmion拓扑自旋结构。 ····· 36
图 4-17　参数设置。 ····· 36
图 4-18　参数设置。 ····· 37
图 4-19　设置结构基矢。 ····· 38
图 4-20　设置相互作用。 ····· 38
图 4-21　设置结构基矢。 ····· 38
图 4-22　能量弛豫状态。 ····· 39
图 4-23　[0 1 1]晶向排列的波纹状结构。 ····· 40

表目录

第1章　理论介绍

本章介绍该程序模拟依赖的核心理论基础，分为微磁理论模型和并行计算理论，前者包括磁性系统的物理模型、蒙特卡洛模拟方法、LLG方程动力学，以及针对大规模模拟所设计的并行化算法框架。

1.1　微磁模型

磁性材料的研究在自旋电子学、磁存储及量子计算等领域具有核心地位。微磁学模拟作为连接原子尺度磁性与宏观磁化行为的桥梁，通过统计采样方法或者求解磁矩演化方程，模拟各种材料体系由于不同的结构和磁相互作用，诱导出的新奇磁性结构和相变，并揭示其磁畴形成、磁化反转及热涨落等关键的物理机制。本节介绍本程序实现的两种主流原子微磁模拟方法：蒙特卡洛方法与LLG动力学方程。

1.1.1　MC模型

蒙特卡洛方法核心思想是通过生成大量随机样本，利用概率统计的手段来近似求解复杂积分或优化问题，其广泛使用的采样方法为Metropolis（MC）算法，由Nicholas Metroplolis等人在1953年提出[1]。其基本过程可阐述为：从可能的状态空间随机选取一个初始状态作为体系当前状态，以当前状态为基准生成一个新状态，考察当前状态和新状态的概率比例，根据接受率p决定是否以新状态作为当前状态，并进行多次循环迭代。Metropolis算法满足细致平衡（detailed balance）的马尔可夫链（Markov chain）规则，其核心特点为体系当前状态到另一个状态的接受率p和之前历史状态无关，而只和当前状态有关。Metropolis算法将复杂的全局采样问题转化为局部状态更新问题，使得蒙特卡洛方法能够高效模拟磁性系统等复杂平衡态。在满足遍历性的条件下，无论体系的初始分布状态如何，其弛豫状态理论上最终都会达到热力学平衡。

在磁性模拟中，Metropolis算法的基本过程是通过自旋翻转的接受/拒绝准则来模拟热平衡过程。

如对于经典的海森堡相互作用，系统的哈密顿量为：

$$\mathcal{H} = -\sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \tag{1-1}$$

其中J_{ij}为交换耦合常数，$\mathbf{S}_i$为格点i的单位自旋矢量。

Metropolis算法的实施步骤为：

(1) 随机选择一个格点i，对其自旋方向$\mathbf{S}_i$进行翻转或者施加一个随机扰动$\delta\mathbf{S}$，得到考察自旋方向$\mathbf{S}_i'$

(2) 计算前后过程中自旋方向导致的能量变化$\Delta E = \mathcal{H}' - \mathcal{H}$

(3) 若$\Delta E < 0$，则无条件接受考察自旋方向；反之，若$\Delta E \geq 0$，则以概率$P = \exp(-\Delta E/k_{\mathrm{B}}T)$接受考察自旋方向

(4) 重复上述步骤直至系统达到能量弛豫的状态，然后进行物理量采样

MC方法适用于研究相变临界行为、居里温度附近的涨落效应，以及复杂平衡态的搜索。

当用户选择MC作为模拟方法并设置好温度扫描与采样参数后，程序会自动利用上述Metropolis算法稳定地逼近平衡态，从而可靠地给出能量、磁化强度、比热等统计物理量。

1.1.2 LLG模型

1935年，Landau和Lifshitz提出了一种描述磁化强度进动的方程，即Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG)方程[2]。 LLG方程描述了磁性系统中磁矩矢量的动力学演化，是研究非平衡磁化过程（如超快磁化反转、自旋波激发、磁畴壁运动）的标准工具，其形式为：

$$\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial t} = -\mathbf{m} \times (\gamma \mathbf{H}_{\mathrm{eff}}) + \alpha \mathbf{m} \times \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial t} \tag{1-2}$$

其中$\mathbf{m}$为单位磁化矢量，γ为旋磁比，α为Gilbert阻尼系数，$\mathbf{H}_{\mathrm{eff}}$为有效场，由下式给出：

$$\mathbf{H}_{\mathrm{eff}} = -\frac{1}{\mu_0 M_s} \frac{\delta \mathcal{E}}{\delta \mathbf{m}} \tag{1-3}$$

有效场可看作多个物理场贡献：

$$\mathbf{H}_{\mathrm{eff}} = \mathbf{H}_{\mathrm{exch}} + \mathbf{H}_{\mathrm{anis}} + \mathbf{H}_{\mathrm{demag}} + \mathbf{H}_{\mathrm{ext}} + \mathbf{H}_{\mathrm{DMI}} \tag{1-4}$$

各项具体形式为：

- **交换场**：$\mathbf{H}_{\mathrm{exch}} = \frac{2A}{\mu_0 M_s} \nabla^2 \mathbf{m}$，其中$A$为交换刚度常数
- **各向异性场**：$\mathbf{H}_{\mathrm{anis}} = \frac{2K_u}{\mu_0 M_s} (\mathbf{m} \cdot \mathbf{e})\mathbf{e}$，$K_u$为各向异性常数，$\mathbf{e}$为易轴方向
- **退磁场**：通过求解泊松方程$\nabla^2 \Phi = \nabla \cdot \mathbf{M}$得到，其中$\mathbf{H}_{\mathrm{demag}} = -\nabla \Phi$
- **外场**：$\mathbf{H}_{\mathrm{ext}}$为外加磁场
- **DMI场**：$\mathbf{H}_{\mathrm{DMI}} = \frac{2D}{\mu_0 M_s} (\nabla \times \mathbf{m})$，用于描述非对称交换作用

LLG方法适用于描述非平衡磁化动力学，如磁激发状态瞬时变化等。

在MSP中，只要在参数页面选择LLG方法并设定阻尼系数、时间步长和有效场组成，程序就可以自动求解磁化随时间的演化过程，用于分析磁畴动力学、自旋波传播等非平衡现象。

1.2 程序模拟原理

微磁模拟的计算瓶颈在于近邻交换作用的频繁访问和建立，以及高度并行化下线程之间的内存读写冲突难以解决。为了能够在用户终端上实现大规模的

微磁模拟，本程序为MC和LLG两种模拟方法分别构建了高效的并行算法，并基于现代高性能计算架构OpenMP和CUDA（compute unified device architecture），提供了CPU/GPU两种并行计算选项以及对应的后端外展库。同时，本程序利用空间哈希近邻查询策略实现了相互作用关系的高效构建和近邻表的构建。本节阐述相互作用近邻表构建策略，和利用其进行并行化模拟的机制。

1.2.1　相互作用团簇

为了能够进行两种模拟方法的的并行化，需要相互作用近邻表，即所有原子的近邻原子序号表。通过访问某个原子在近邻表中的地址，能够找到该原子所有的近邻原子序号，从而能够实现后续模拟中快速查找近邻原子，相互作用强度的计算和防止并行内存冲突等。

本程序的原子的近邻表采用相互作用团簇（Interaction Cluster）的形式进行构建。相互作用团簇，指多个原子通过相互作用互相成键的多原子团簇（如海森堡相互作用和DM相互作用），或一个原子受外场作用的单原子团簇（如磁各向异性能和赛曼能），由原子和键构成。一个原子可以存在多个相互作用团簇，通过访问作用在原子i上所有的相互作用团簇的原子序号，即可得到原子i进行作用的所有原子的序号（不包括原子i），从而得到所有原子的索引表。

当用户在界面中增加或修改相互作用类型并点击“建立相互作用”时，程序会自动重建这些团簇结构，后续所有MC/LLG计算都直接复用该近邻表，从而在不改变物理结果的前提下显著加快每一步能量与有效场计算。

1.2.1.1　自适应空间哈希

建立相互作用团簇的计算难点在于，为了能够确定所有原子相邻原子距离是否满足相互作用建立条件，需要进行复杂度为$O(N^2)$级别的计算，当进行大规模原子结构的相互作用构建时会导致计算消耗量的显著提升。

对此，程序采用近邻子域策略：即预先分配原子到结构子域，再进行近邻成键原子查找的方式来减少查询近邻原子计算量。具体流程为，首先根据相互作用中原子键长将模拟体系划分为三维子域，并将所有的原子根据其在结构的坐标分配到对应的子域中。如图1-1所示，其划分的子域面间距略大于键长，从而使得每个原子的所有成键的近邻原子都将落入其周围的三维子域中。因此，需要搜索的原子数量从整个结构缩减到了周围26个子域，从而显著降低了大规模自旋体系下的相互作用建立所需时间，其计算复杂度从$O(N^2)$降低到了$O(N)$。

用户只需在结构编辑和相互作用设置页面给出结构尺寸和作用距离范围，程序会自动通过空间哈希和子域划分构建近邻列表，使得即便是上百万自旋的体系也能在可接受时间内完成相互作用搜索和后续模拟。

1.2.1.2　团簇缓存与字节码执行

相互作用团簇建立后，其拓扑结构在模拟过程中保持不变（除非用户重新

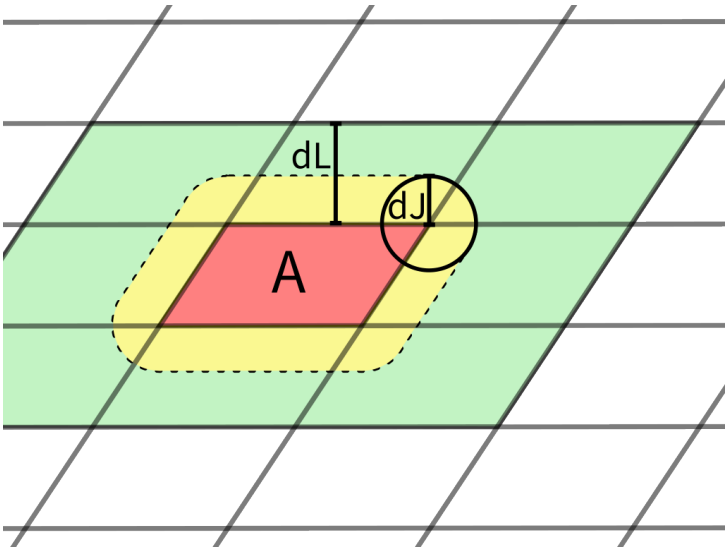


图 **1-1** 以二维体系为例，在键长为d_J的情况下，对于一个子结构**A**（红色区域）中的所有的原子，其可能发生相互作用的原子将位于黄色区域范围内。而绿色区域为该子结构的近邻子结构，为了让其所有原子能够包括子结构**A**所有可能会发生相互作用的原子（即绿色区域能将黄色区域包括在内），划分子结构使得子结构满足条件：面间距$d_L > d_J$。

建立或修改了结构）。为加速后续的模拟计算，程序会在初始化阶段构建团簇缓存（Cluster Cache），为每个团簇预分配内存：

- **原子索引列表**：记录该团簇包含的所有原子全局索引
- **周期性位移列表**：记录每个原子相对于参考晶胞的周期性平移矢量
- **符号表**（Symbol Table）：用于字节码虚拟机执行的临时存储区。符号表布局包括温度、各原子的自旋大小S_i、自旋方向$\mathbf{s}_i$、位置$\mathbf{r}_i$、g张量$\mathbf{g}_i$、局域方向$\mathbf{u}_i$、相对位移$\mathbf{r}_{ij}$以及外场$\mathbf{B}$
- **有效场缓存**（LLG专用）：存储该团簇对各原子的有效场贡献，避免线程间写冲突

能量和有效场的计算通过**字节码虚拟机**（Bytecode VM）实现。Python前端将用户定义的哈密顿量表达式编译为平台无关的字节码，C后端通过VM执行字节码计算能量E或对自旋方向的偏导数$\partial E/\partial \mathbf{s}_i$（即有效场）。字节码设计采用栈式结构，支持基本算术运算、数学函数及专用磁学算符，确保灵活性与执行效率的平衡。

用户在参数页面或相互作用窗口中以文本形式编写哈密顿量表达式后，无需关心底层实现，程序会自动将其编译为字节码并缓存在团簇结构中，从而在保持表达式灵活性的同时获得接近手写C代码的计算效率。

1.2.2 模拟并行化

对于MC模拟，为保证遍历性需要随机对结构自旋进行多次考察。若使用串

行计算的方式进行蒙特卡洛模拟的话，只有当上一迭代周期结束后才能进行下一迭代过程，因此串行磁蒙特卡洛计算需要非常大的计算时间。而若需要对其进行原子级别的并行化，则必须保证选中尝试自旋翻转的原子不相邻，否则若相邻原子进程判断各自会发生自旋翻转的接受率分别为ρ_i和ρ_j，则相邻自旋同时翻转的接受率将会被误计算为两者接受率相乘$\rho_i\rho_j$，而不是实际的$\rho(\Delta_i+\Delta_j)$，从而违反马尔可夫链的细致平衡法则。

对于LLG模拟，由于LLG方程是确定性的微分方程，原则上所有磁矩可以同时更新。然而，有效场$\mathbf{H}_{\mathrm{eff}}$的计算依赖于所有近邻磁矩的当前状态，若采用简单的原子级并行，不同线程同时读写共享的相互作用数据会导致竞态条件（race condition）。此外，LLG积分器（如Heun、RK4）需要在多个中间步骤计算有效场，频繁的同步开销会严重影响并行效率。因此，LLG模拟的并行化策略需要特别设计以平衡计算负载与数据一致性。

为了解决以上问题，充分利用计算机的多核并行计算能力，本程序对两种模拟过程进行了并行化处理。

1.2.2.1　MC并行化策略

本程序的MC并行化基本思路可简单概括两步：首先每个迭代周期内选取多个非近邻原子，然后对每个考察的原子自旋进行翻转接受判定。但实际上在大规模原子体系中，直接随机选取原子的方法会消耗相当多的计算量，并且会导致成键稀疏区域的原子更容易被考察，从而无法保证严格的无偏选取。

本程序采用了激发-熄灭机制实现了非近邻原子的原子级并行化选取。程序在模拟前会给每个原子设定一个选取概率p_i，对应的所有原子的选取概率集为$\mathbf{p}=(p_1,...,p_n)$。如图1-2所示，每次模拟开始时，对于每个原子，线程会并行执行以下操作：（1）确认该原子会进行考察；（2）随机生成0到1范围的浮点数，若小于p_i则标记其为“激发”（否则为“未激发”）；（3）通过缓存的近邻表，查询并熄灭所有近邻的原子，标记其为“未激发”；（4）若该原子仍标记为“激发”，则接受翻转接受判定。待所有选取的自旋完成自旋翻转判定后，进行下一迭代周期。该方法实现了并行化的近邻原子选取，从而显著提升了大规模体系下非近邻原子的选取速度。

由上述过程可知，每个自旋在并行计算迭代周期中实际的选取进行翻转判定过程的概率w_i为其考察概率和近邻自旋对应的w_j相关的函数，即：

$$w_i = p_i \prod_{j\in G_i}(1-p_j) \tag{1-5}$$

其中G_i为所有与原子自旋S_i相邻作用的序号群组。相应的，对于n个原子自旋的

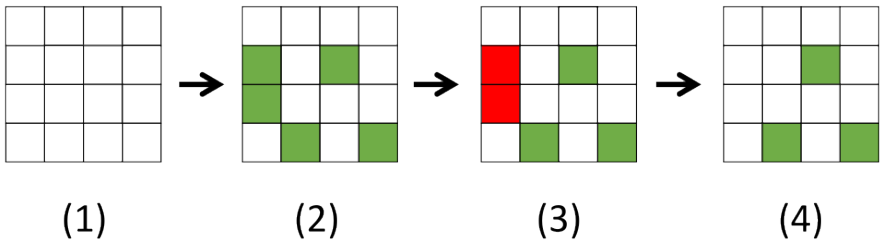


图 1-2 以二维晶格结构为例，原子选取激发-熄灭过程的示意图：（1）所有原子处于初始未激发态；（2）所有原子生成随机数，大于选取概率时（以p_i = 1/2为例）时激发（绿色）；（3）激发时熄灭周围原子（红色）；（4）仍处于激发时的原子进行MC考察。

体系，有：

$$\begin{cases} w_1 = p_1 \prod_{j\in G_1}(1-p_j) \\ \vdots \\ w_i = p_i \prod_{j\in G_i}(1-p_j) \\ \vdots \\ w_n = p_n \prod_{j\in G_n}(1-p_j) \end{cases} \tag{1-6}$$

为了保证严格的无偏选取，需要保证最终每个自旋的考察概率相同，即(1-6)需要对所有i满足$w_i(\mathbf{p}) = w_{\text{target}}$。通过求解考察概率方程组(1-6)，即可求得$\mathbf{p}$。为了能够在可接受的时间内，直接解出大规模的体系的精确数值解，本程序基于并行化的牛顿法逼近算法，实现了在不同不规则近邻体系下对该方程的快速精确求解。将方程组(1-6)两边进行微分可得：

$$\begin{cases} \mathrm{d}w_1 = \mathrm{d}p_1 \prod_{j\in G_1}(1-p_j) - p_1 \sum_{j\in G_1}\left[\mathrm{d}p_j \prod_{k\in G_1}^{k\neq j}(1-p_k)\right] \\ \vdots \\ \mathrm{d}w_i = \mathrm{d}p_i \prod_{j\in G_i}(1-p_j) - p_i \sum_{j\in G_i}\left[\mathrm{d}p_j \prod_{k\in G_i}^{k\neq j}(1-p_k)\right] \\ \vdots \\ \mathrm{d}w_n = \mathrm{d}p_n \prod_{j\in G_n}(1-p_j) - p_n \sum_{j\in G_n}\left[\mathrm{d}p_j \prod_{k\in G_n}^{k\neq j}(1-p_k)\right] \end{cases} \tag{1-7}$$

令所有自旋的w_i和p_i初始值设为0，并且令每个原子的$\mathrm{d}w_i$从0以相同步长Δw逐步增加，并利用方程组(1-6)得到每次迭代时每个原子各自的选取概率变化量Δw。多次迭代直到w_i达到目标值或处于极大值时，即可求得实现所有原子无偏选取需要满足的概率集$\mathbf{p} = (p_1, \ldots, p_n)$。

为了避免拟中出现拟合精度差，亚极值点、w_i超出$[0, 1]$范围等问题，程序在每次迭代计算中会基于每个原子w_i和目标计算得到一个补偿因子，并对p进行修正，从而实现初始值向数值解的正确收敛。为了能够在保留拟合结果的精度

的同时，使得计算速度显著增加，$\mathrm{d}p_i$微分中相邻自旋对实际考察率的贡献将会被忽略。此时微分迭代方程可表示为：

$$\begin{cases} \mathrm{d}w \cdot \mathrm{iter} - w_{1,\mathrm{old}} = \mathrm{d}p_1 \prod_{j\in G_1}^{j\neq 1}(1-p_j) \\ \vdots \\ \mathrm{d}w \cdot \mathrm{iter} - w_{i,\mathrm{old}} = \mathrm{d}p_i \prod_{j\in G_i}^{j\neq i}(1-p_j) \\ \vdots \\ \mathrm{d}w \cdot \mathrm{iter} - w_{n,\mathrm{old}} = \mathrm{d}p_n \prod_{j\in G_n}^{j\neq n}(1-p_j) \end{cases} \tag{1-8}$$

其中iter为迭代次数，$w_{i,\mathrm{old}}$为方程(1-6)上次迭代计算得到的自旋S_i的期望考察概率。通过该算法对高阶变量和近邻w_i的误差量进行自动修正，从而大幅提升了在不同近邻关系下的考察概率方程组求解稳定性和迭代收敛速度。

为了进一步提高考察概率的上限，在激发-熄灭机制处，程序会给每个激发原子生成一个竞争随机数，当周围激发原子的竞争随机数都小于该原子的近邻随机数时，该原子不进行熄灭，则能够进一步提升每次选取的非近邻原子数，即激发-竞争-熄灭机制，如图1-3所示。

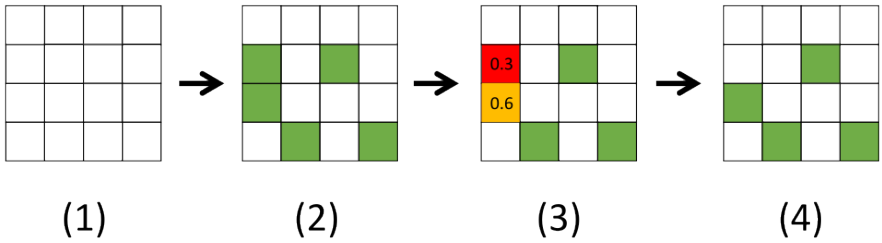


图 1-3 以二维晶格结构为例，原子选取激发-熄灭过程的示意图：（1）所有原子处于初始未激发态；（2）所有原子生成随机数，大于选取概率时（以p_i = 1/2为例）时激发（绿色）；（3）激发时，生成竞争随机数，并熄灭周围竞争随机数更小的原子（红色），否则被该原子熄灭（黄色）；（4）仍处于激发时的原子进行MC考察。此时激发的原子数量要多于单一激发-熄灭过程。

在新机制下，迭代过程需考虑竞争机制对熄灭概率的修正，熄灭概率即为以随机数为变量对其[0, 1]范围积分。即：

$$w_i = p_i \int_0^1 \prod_{j\in G_i} \left(1 - p_j x\right) \mathrm{d}x. \tag{1-9}$$

而n个自旋体系的实际考察概率对应的方程式为：

$$\begin{cases} w_{\text{target}} = p_1 \int_0^1 \prod_{j \in G_1} (1 - p_j x) \mathrm{d}x \\ \vdots \\ w_{\text{target}} = p_i \int_0^1 \prod_{j \in G_i} (1 - p_j x) \mathrm{d}x \\ \vdots \\ w_{\text{target}} = p_n \int_0^1 \prod_{j \in G_n} (1 - p_j x) \mathrm{d}x. \end{cases} \tag{1-10}$$

类似求解方程组(1-6)的精确解的办法，程序采用逐步提升目标值和牛顿型显式迭代的方法求解(1-10)，在忽略$\mathrm{d}p_i$中近邻交叉项后，激发-竞争-熄灭机制下的微分迭代方程组可表示为：

$$\begin{cases} w^{(k)} - w_{1,\text{old}} = \mathrm{d}p_1 \cdot I_1(\mathbf{p}^{(k)}) \\ \vdots \\ w^{(k)} - w_{i,\text{old}} = \mathrm{d}p_i \cdot I_i(\mathbf{p}^{(k)}) \\ \vdots \\ w^{(k)} - w_{n,\text{old}} = \mathrm{d}p_n \cdot I_n(\mathbf{p}^{(k)}) \end{cases} \tag{1-11}$$

其中$w^{(k)}$为第k次迭代时的目标考察概率（从0以步长Δw逐步增加至w_{target}），$w_{i,\text{old}}$为上次迭代由(1-9)得到的自旋S_i的期望考察概率，$I_i(\mathbf{p})$为原子i近邻群组G_i对应的积分系数，见下式。

方程组(1-11)中$\mathrm{d}p_i$的系数$I_i(\mathbf{p})$的公式表达式为：

$$I_i(\mathbf{p}) = \int_0^1 \prod_{j \in G_i} \left(1 - p_j x\right) \mathrm{d}x. \tag{1-12}$$

设$|G_i| = J$，记$\{p_j\}_{j \in G_i}$的初等对称多项式为e_k（$e_0 = 1$），可将该积分解析展开为：

$$I_i(\mathbf{p}) = \sum_{k=0}^{J} \frac{(-1)^k}{k+1} e_k\left(\{p_j\}_{j \in G_i}\right). \tag{1-13}$$

程序在实现时缓存了不同近邻数（即不同阶数多项式）所对应的积分展开系数值（如$1/(k+1)$及$J \leq 4$时的显式公式），从而在计算I_i时无需重复数值积分，并可对常见近邻数进一步加速。迭代时每步将p_i截断到区间$[0, 1]$，并监控总考察概率$\sum_i w_i$的单调性，若更新导致其下降则终止迭代并取上一步结果作为最终选取概率集合$\mathbf{p} = (p_1, \ldots, p_n)$，对应的实际考察概率$w_{actual}$即为每个模拟周期的MC步数。总的MC步数有：

$$\text{MC步数} = T_{\text{period}} \times w_{\text{final}} \tag{1-14}$$

其中T_{period}为模拟的周期数。如当$w_{final} = 0.2$时，对应的即为每5次模拟周期为1次MC步数；当模拟周期为1000次时，对应的MC步数为200。

因此，用户只需在参数页面设置“目标考察概率”等少量全局参数，程序内部就会自动通过激发-竞争-熄灭和牛顿迭代优化实际考察概率，在保证MC结果无偏和精度可靠的前提下，最大限度地利用CPU/GPU并行能力，大幅提升模拟速度。

1.2.2.2　LLG并行化策略

程序的LLG模拟的并行化采用的是团簇并行策略，其核心思想是将相互作用团簇作为基本的并行计算单元，进行并行计算和原子级归约。

在每个计算周期中，首先在计算LLG方程的有效场时，每个线程会独立处理一个或多个相互作用团簇。对于每个团簇，线程执行以下操作：（1）从全局自旋方向数组打包该团簇涉及的局部自旋方向；（2）调用字节码虚拟机（VM）计算该团簇对各原子的有效场贡献；（3）将结果写入该团簇私有的有效场缓存（heff）。由于每个团簇仅被单个线程访问，此阶段无需原子操作或锁机制。

在该周期下所有团簇并行计算完成后，程序将并行循环遍历所有原子，对各自的所有团簇的有效场贡献进行归约化得到最终的有效场。

该策略的优势在于：（1）避免了原子级并行中的写冲突；（2）团簇内计算密集（VM执行），团簇间通信稀疏，适合缓存优化；（3）天然支持SIMD向量化。对于RK4等多步积分器，中间步骤的团簇能量和有效场计算同样遵循此模式，仅更新局部自旋方向而不修改全局状态，确保数值稳定性。

当用户选择LLG方法并启用LLG并行后端时，程序会自动按照团簇划分任务并做有效场归约，既避免了数值不稳定和并行写冲突，又能在较大的时间步长下稳定运行长时间动力学模拟。

1.3　本章小结

本章系统阐述了MSP程序的核心理论基础与算法设计。首先介绍了磁性模拟的两大范式：基于Metropolis算法的蒙特卡洛方法，适用于平衡态统计物理研究；以及Landau-Lifshitz-Gilbert方程，用于描述非平衡磁化动力学。针对大规模模拟的计算需求，本章重点阐述了两种并行化策略：MC模拟采用"激发-竞争-熄灭"机制结合自适应概率优化，实现无偏的非近邻原子并行选取；LLG模拟采用团簇级并行策略，通过分离团簇计算与原子归约阶段，避免线程间数据竞争。此外，本章详细介绍了基于自适应空间哈希的相互作用团簇构建算法，将$O(N^2)$的邻域搜索优化至$O(N)$，并通过团簇缓存与字节码虚拟机技术实现灵活高效的能量与有效场计算。

第2章　程序安装

程序的安装非常简单，只需下载安装包并安装即可。本程序安装需要Windows系统主机，和至少1G的剩余磁盘空间。GPU加速功能需要NVIDIA显卡设备并在主机端正确安装CUDA，未安装CUDA不影响程序的基本使用。其它所有的依赖库已经集成在安装包中，无需安装额外依赖库。

首先，找到程序的软件安装包，如图2-1所示。

图 2-1 程序安装包

双击启动安装程序。首先是安装文件路径选项，如图2-2所示，默认为系统安装目录，可自定安装路径。点击下一步，询问是否在桌面生成该程序的快捷方式，如图2-3所示。点击确认后，安装程序将会把程序文件夹安装到指定路径中，程序文件夹如图2-4所示。完成后，安装程序提示结束，如图2-5所示。

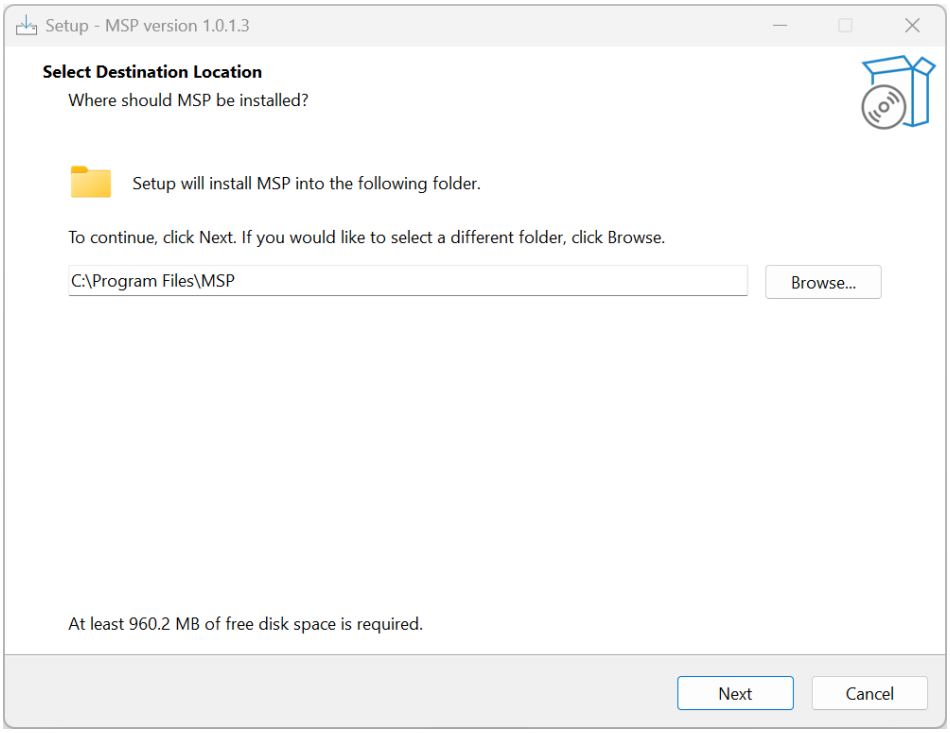


图 2-2 程序安装，自定义安装路径

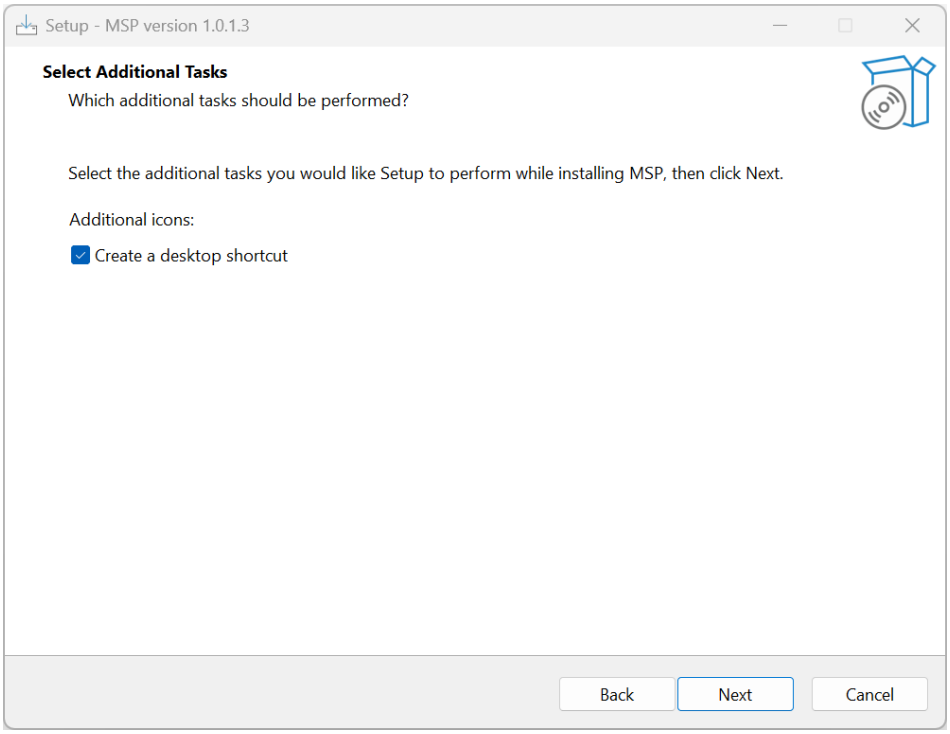


图 2-3 程序安装，生成快捷方式

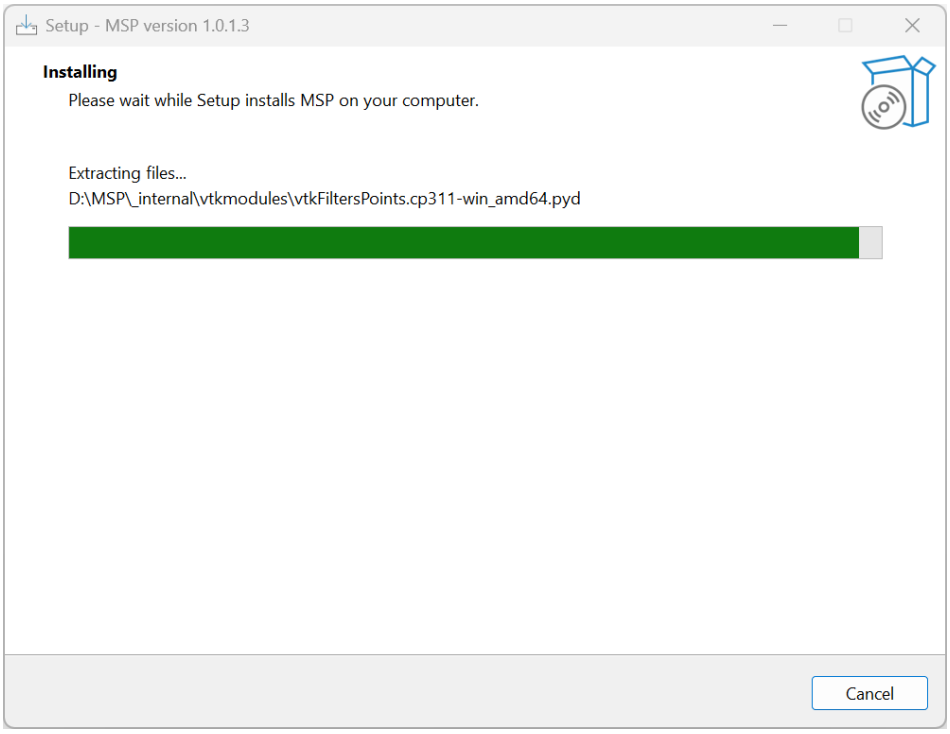


图 2-4 程序安装，完成相关文件的解压

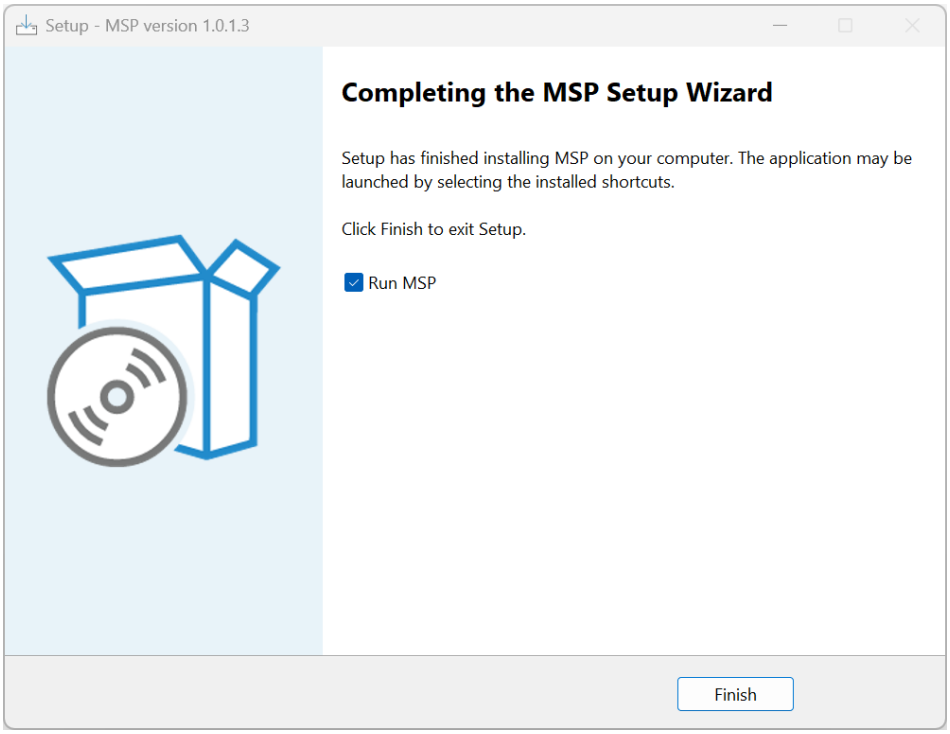
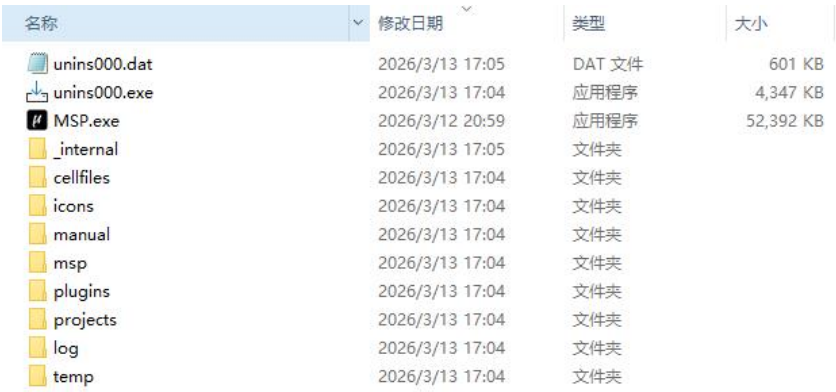


图 2-5 程序安装完成

此时，安装路径下可找到MSP程序的文件夹，其中包括该程序的可执行主文件（MSP.exe）、项目文件夹（projects）、晶胞信息文件夹（cellfiles）、帮助手册文件夹（manual）、临时文件夹（temp）、日志文件夹（log）、依赖库文件夹（internal）、计算后端库（msp）和对应的卸载程序等，如图2-6所示。



名称	修改日期	类型	大小
unins000.dat	2026/3/13 17:05	DAT 文件	601 KB
unins000.exe	2026/3/13 17:04	应用程序	4,347 KB
MSP.exe	2026/3/12 20:59	应用程序	52,392 KB
_internal	2026/3/13 17:05	文件夹	
cellfiles	2026/3/13 17:04	文件夹	
icons	2026/3/13 17:04	文件夹	
manual	2026/3/13 17:04	文件夹	
msp	2026/3/13 17:04	文件夹	
plugins	2026/3/13 17:04	文件夹	
projects	2026/3/13 17:04	文件夹	
log	2026/3/13 17:04	文件夹	
temp	2026/3/13 17:04	文件夹	

图 2-6 程序文件夹

项目文件夹为程序默认储存路径文件夹，里面的example文件夹下有该程序的模拟示例项目文件可供参考；晶胞信息文件夹为程序默认导入和导出晶胞文件路径文件夹；帮助手册文件夹下的manual即为本程序的帮助手册；临时文件夹为程序默认快照文件的储存路径文件夹，用于减少内存消耗和恢复数据，在

程序未运行时可进行清理；日志文件夹，用于记录程序使用日志；计算后端库，里面包括CPU和GPU后端和对应的.pyd和.ptx外展库；卸载程序，用于整个程序的卸载。

第3章　功能介绍

双击程序主文件或桌面快捷方式，会先弹出程序的加载页面，加载完成后主页面将会出现主页面。

3.1　主页面功能

程序主页面如图3-1所示，用于功能的集成和操作，以及结构数据和模拟结果的可视化。主页面标题栏显示当前程序版本信息和项目名称（默认“Project”）。

主页面菜单栏包括“文件”“编辑”“扩展”和“帮助”。“文件”菜单用于文件和项目相关操作，包括项目的新建、打开和保存，晶胞结构文件的导入和导出，以及退出程序等功能。新建项目将清除当前项目并生成一个空项目；导入项目将清除当前项目，并导入项目文件（.mspj 格式）中的数据。

“编辑”菜单用于结构编辑和程序相关操作，包括原子初始属性、晶胞和结构基矢、晶胞原子、晶胞边界和相互作用类型等的编辑；“扩展”菜单用于插件相关功能；“帮助”菜单包括程序使用手册和版权信息等选项。

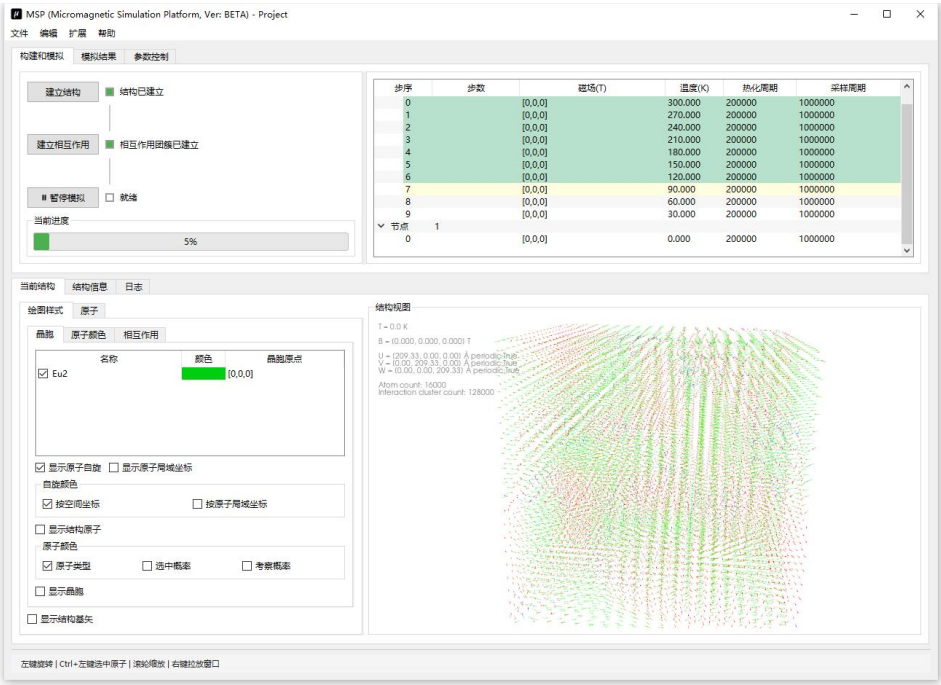


图 3-1　程序主页面。

主页面上半部分负责项目的操控和设置相关功能，包括结构构建与模拟、模拟任务与模拟结果以及参数控制等。“构建和模拟”标签页包括流程控件栏和任务栏，如图3-2所示。

左侧为流程图控件，提供建立结构、建立相互作用、开始模拟和实时暂停等功能，并能够分析并显示当前项目的状态和下一步操作提示；右侧为任务栏控件，用于查看、添加、删除和设置模拟任务。构建和模拟页面包括一个当前进度条，当用户进行建立结构、建立相互作用和模拟等操作时，会通过回调函数实时显示当前进度。

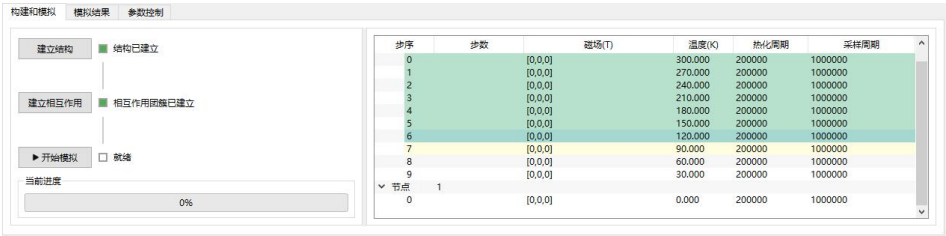


图 3-2　流程控制和模拟任务设置页面。

“模拟结果”标签页包括模拟结果列表和模拟结果视图，如图3-3所示。左侧为模拟结果列表，可对当前模拟结果进行重命名、删除等操作，双击能够将该模拟数据（自旋方向、温度和磁场等）应用到当前结构上。右侧为模拟结果视图，能够实时显示所有模拟结果计算得到的观测量，包括平均能量、磁化率、比热容和 Binder 参数的随温度或磁场变化情况。当选中左侧的某个模拟结果时，右侧的详细数据标签页会显示该结果的详细信息，包括模拟时的温度和磁场条件、模拟方法、加速模式、周期性设置以及弛豫能量变化情况等。当后端完成每个模拟任务节点后，会将自旋方向等数据存储到硬盘的临时文件中，并通知 GUI 界面实时更新结构，因此随着模拟进行内存开销不会持续上升。

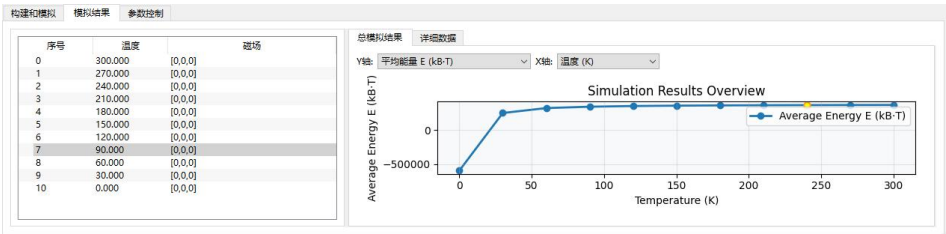


图 3-3　模拟结果数据可视化页面。

“参数控制”标签页用于设置全局模拟参数，如图3-4所示。自旋生成模式和 MC 自旋考察模式包括三种自旋模式 Ising、XY 和 Heisenberg：Ising 模式下自旋平行或反平行于原子的局域 z 轴方向选取，XY 模式下自旋在垂直于局域 z 轴的平面内选取，Heisenberg 模式下自旋方向在球面上随机选取。自旋生成模式影响建立结构时随机自旋的生成方向，MC 自旋考察模式影响蒙特卡洛过程中自旋翻转的考察方式；启用“结构并行”和“相互作用团簇并行”时，将使用后端 CPU 并行构建结构和相互作用团簇，未勾选时会回退到 Python 端串行构建。磁蒙特卡洛的目标考察概率 w_{target} 决定每个周期每个原子被考察的期望概

率，值越大代表每个原子被考察的概率越高；改变目标考察概率时，程序会利用公式(1-10) 对原子的实际考察概率进行迭代求解。最终的实际考察概率一般小于目标考察概率，可在结构视图中通过 Ctrl + 右键选中某个原子，在“原子属性-磁蒙特卡洛属性”中查看当前考察概率。若发现不同原子之间考察概率差异较大，可减小下面的“选中概率增量值”，通过提高收敛精度来改善。最终的实际考察概率可理解为每周期的平均 MC 步数，考察概率乘以模拟任务节点的周期数即为该任务节点的总 MC 步数（见(1-14)）。

“模拟加速”选项决定模拟时使用的并行后端：启用 CPU 并行时将使用主机处理器进行模拟；启用 GPU 并行时将使用显卡设备进行模拟（需要 NVIDIA 显卡并在主机上正确安装 CUDA）。启用“动态更新自旋”时，结构视图会在模拟过程中实时更新当前结果，并刷新结构视图和信息。“周期性边界”提供 U、V、W 三个结构基矢方向的选项，勾选后会在该方向上启用周期性边界，并在结构视图中显示对应周期边界的相互作用团簇。“考虑重复团簇”勾选时，会在能量计算中考虑所有重复的相互作用团簇贡献。

LLG 参数设置包括阻尼系数、旋磁比、时间步长以及时间积分器类型，目前积分器提供二阶精度的 Heun 方法和四阶精度的 RK4 方法两种选择。

“采样间隔”表示在进入采样阶段后，每隔多少个模拟周期记录一次弛豫能量和观测量；启用“记录弛豫能量”时，程序会在采样阶段持续记录体系能量，用于判断是否达到弛豫状态；“磁场法线方向”决定磁场在投影方向上的分量大小，用于绘制正负场扫描数据，如磁滞回线和磁各向异性模拟。

图 3-4　参数页面。

主页面下半部分负责项目结构信息的可视化与日志展示功能，包括当前结构视图、结构信息和日志系统。

“当前结构”页面左侧为绘图选项控制面板，内置“晶胞”“原子颜色”和“相互作用”三个标签页，方便用户控制绘图方式。

“晶胞”标签页用于控制晶胞相关的可视化，包括当前项目的晶胞模板列表。当勾选某个晶胞时，可在右侧结构视图中显示该晶胞以及对应原子在当前结构中的分布；双击晶胞列表可修改晶胞名称、颜色以及晶胞原点；右键可删除晶胞以及其在当前结构中的分布。同时，“晶胞”页面还包括多个选项：启用“显示原子自旋”或“显示局域坐标”时，会分别显示每个原子的自旋方向和局域坐标；选择“自旋颜色按空间坐标”或“自旋颜色按原子局域坐标”时，自

旋在空间或局域坐标的三个分量 x, y, z 将分别映射到自旋 RGB 颜色的三个通道，例如沿 $(1, 0, 0)$ 方向的自旋将显示为红色，从而直观展示自旋方向或局域拓扑结构；启用“显示结构原子”时，将在结构视图中显示晶胞的原子分布（原子颜色由元素类型决定）；启用“显示晶胞”时，将显示晶胞在结构中的分布；启用“显示结构基矢”时，将绘制整个结构基矢。

“原子颜色”标签页用于控制原子配色，可显示当前结构中的所有原子类型（灰色字体表示该类型在当前结构中不存在），双击颜色方块可修改对应原子类型的颜色。

“相互作用”标签页用于控制相互作用相关可视化，包括当前相互作用类型的列表。勾选某个相互作用后，可在右侧结构视图中显示其对应的相互作用团簇成键。

当前结构页面右侧为结构视图，该控件能够可视化当前结构中自旋和原子的排列方式，并显示当前温度、磁场和原子数等基本信息。按住 Ctrl 键并左键单击可以在结构视图中选中并高亮某个原子，同时在“当前结构”页面的原子属性标签页中显示该原子的详细属性，包括自旋信息、g 因子和局域坐标方向等，如图3-5所示。选中原子时，在“相互作用团簇”页面中也会显示该原子参与的所有相互作用团簇，包括相互作用能量、相邻原子序号等信息，点击对应的相互作用团簇可在结构视图中将其高亮显示，如图3-6所示。

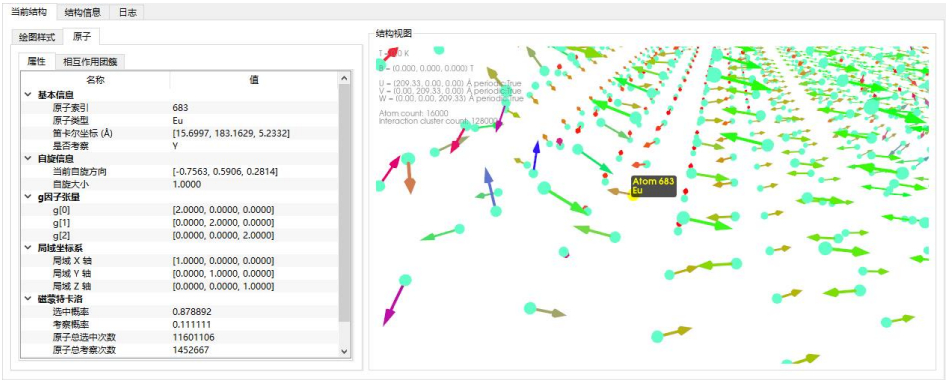


图 3-5　原子属性信息。

“结构信息”页面会实时显示当前结构的基本属性，包括结构总体信息、晶胞信息和相互作用团簇信息等，如图3-7所示。

“日志”页面用于显示当前程序的运行信息，包括消息、警告和错误等，便于查看历史操作记录和进行故障排查，如图3-8所示。对应的日志文件会自动生成在程序目录下的 log 文件夹中。

此外，在程序的每个窗口底部都有动态帮助提示栏，当鼠标移动到窗口中的某个控件上时，会显示对应的操作说明，方便用户理解和使用各个功能。

利用本程序进行磁模拟的一般流程可分为三个部分：构建磁性结构、构建相互作用团簇和进行磁性模拟。

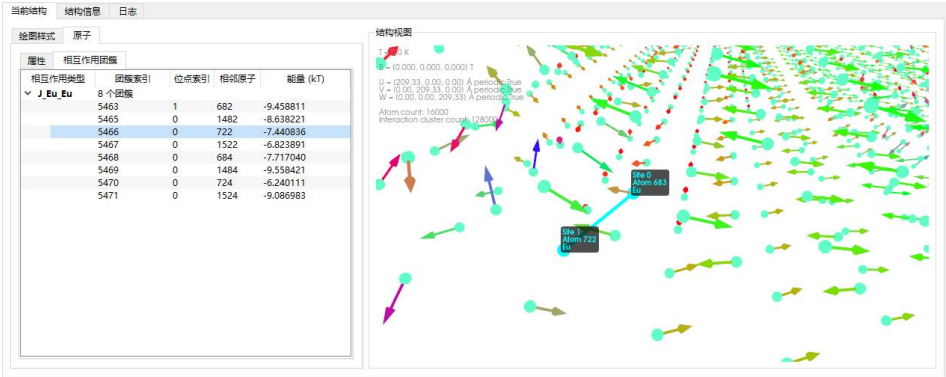


图 **3-6**　原子相互作用团簇信息。

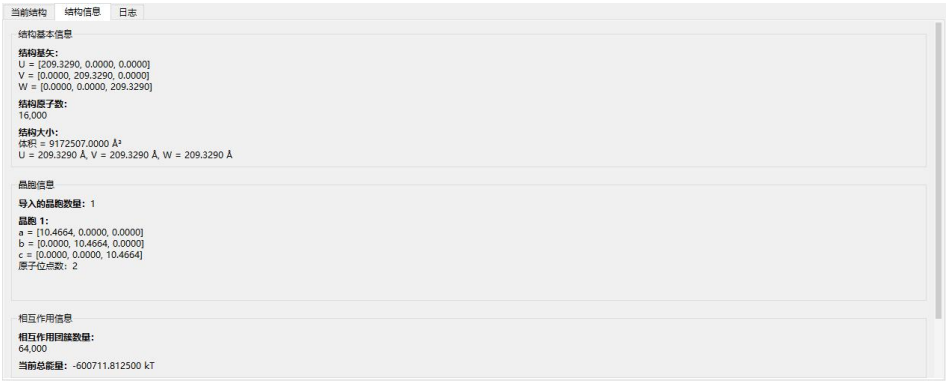


图 **3-7**　结构信息页面。

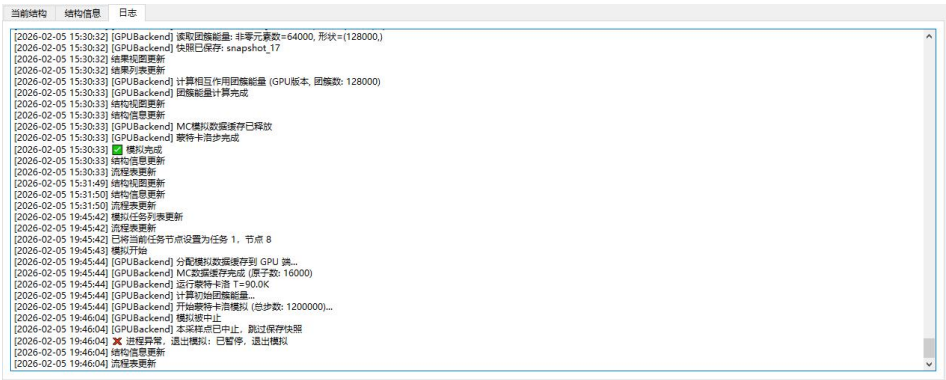


图 **3-8**　日志信息页面。

3.2 构建磁性结构

项目结构的空间由三个基矢量 **U, V, W** 进行描述。每个原子的属性信息以数值矩阵的形式表示，如原子坐标、元素类型、自旋大小和方向等。

通过将晶胞模板广播到结构空间，可以快速构建大体积的磁性结构。本程序提供两种生成晶胞的方式：一种是导入已有的晶胞文件（.cif 格式），另一种是直接新建晶胞。

3.2.1 导入和新建晶胞

导入晶胞结构文件时，可点击主页面菜单“文件-导入晶胞文件”，在弹出的文件选择窗口中选取 .cif 文件，随后会弹出导入晶胞信息窗口，如图3-9所示。晶胞信息窗口用于对导入的晶胞信息进行初始化：上半部分为晶胞中不同元素的原子信息列表（如颜色、自旋方向和大小等属性），双击可对其进行修改；左下角区域显示当前晶胞的全局信息，包括空间群、晶格常数和晶胞体积等；右下角为元素过滤表，高亮的元素对应的晶胞原子会被导入，未高亮的元素对应的原子则会被过滤掉。

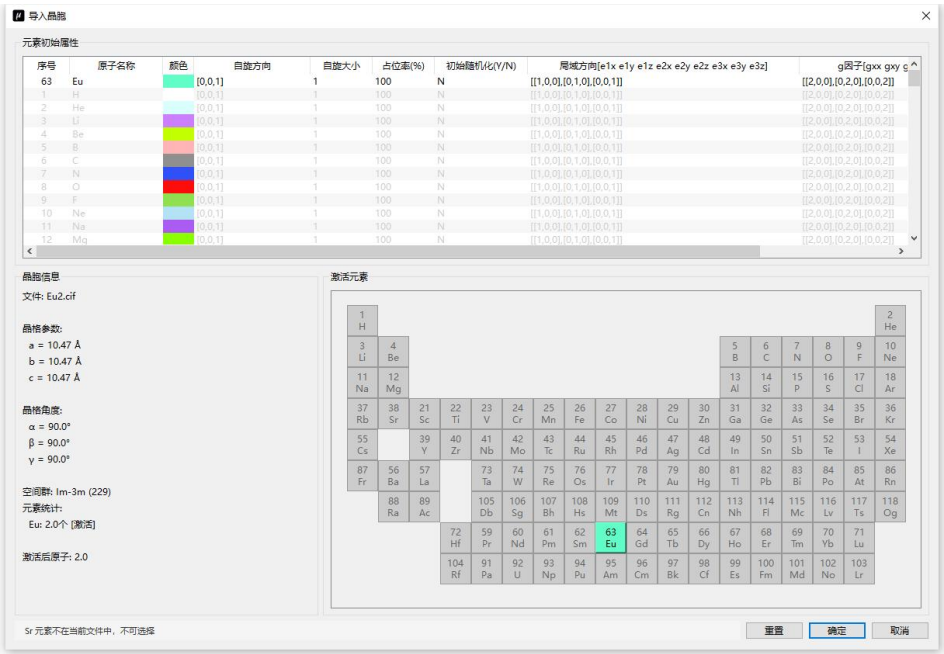


图 3-9 晶胞导入页面。

3.2.2 编辑晶胞原子

要新建或进一步修改晶胞原子，可点击主窗口菜单“编辑-晶胞原子”，打开“编辑晶胞原子”窗口，如图3-10所示，用于查看和编辑当前晶胞的原子信息。

编辑晶胞原子页面上半部分为晶胞原子列表，可实时显示所有晶胞、原子

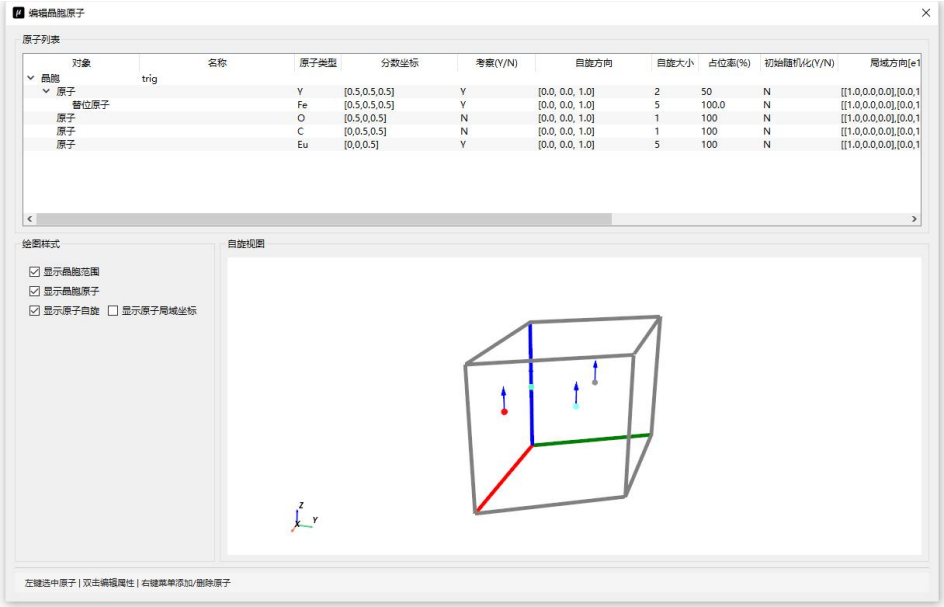


图 3-10　晶胞原子编辑页面。

和替位原子对象的信息。晶胞对象可以通过导入文件或在列表中右键新建晶胞产生，单击可展开其所属的所有原子对象，右键可增加原子或删除整个晶胞，双击名称属性可对晶胞进行重命名；单击原子对象可展开其所属的替位原子对象，右键可添加替位原子或删除该原子；右键替位原子对象可将其删除。双击原子或替位原子的属性可对其进行编辑，包括自旋大小、自旋方向、元素种类、g 因子和局域坐标等。

晶胞中原子的各项属性决定了生成结构时对应原子的初始属性。原子类型属性为原子类型名称，可以是 118 种元素名称（如“Fe”“C”“Mn”等），也可以是自定义的原子名称；分数坐标属性为原子在晶胞中的分数坐标，三个坐标分量范围为 $[0, 1]$；“考察”属性中，“Y”代表该原子在模拟过程中会参与自旋翻转考察或有效场计算，“N”代表忽略；自旋方向和自旋大小属性决定生成结构原子时的自旋方向和自旋大小；“随机初始化”属性决定生成的结构原子自旋方向是否随机化，当为“Y”时，原子会根据参数页面中设定的自旋生成模式随机化自旋方向；“局域方向”决定生成结构原子时的局域坐标系，其中 z 轴方向会影响初始自旋随机化的取向；“g 因子”属性决定生成结构原子时的 g 因子矩阵，离子磁矩由 g 因子矩阵与自旋矢量点乘得到。

编辑晶胞原子页面下半部分为晶胞原子视图，包括控制面板和晶胞视图。控制面板中可以选择是否绘制晶胞原子、原子自旋和局域坐标等；在上方晶胞原子列表中选择相应对象后，可在右侧晶胞视图中显示对应的晶胞原子和自旋。

3.2.3　编辑晶胞边界

通过设置晶胞分布区域，可以实现复杂结构的构建，如薄膜、异质结和特

定几何体等。点击主窗口菜单“编辑-晶胞边界”，可打开“编辑晶胞边界”窗口，如图3-11所示。页面上半部分为晶胞边界列表，显示当前所有晶胞边界的信息。双击“区域表达式”属性，可在“编辑边界表达式”输入框中对其进行修改。例如，“X<50”代表该晶胞原子只会在结构中满足绝对坐标分量 X 小于 50 的区域内生成；“0.25>x+y or (0.75<x+y and 1.25>x+y) or 1.75<x+y”则代表该晶胞原子将在结构中生成一个沿 (1 1 0) 晶向分布的薄膜。右键“区域表达式”属性可选取预设边界，如各种晶向的薄膜和几何体。页面下半部分为晶胞边界视图和对应的控制面板，在晶胞原子列表中选择对应项后，可在视图中显示其边界分布，彩色体素表示晶胞原子在结构中的实际分布区域。

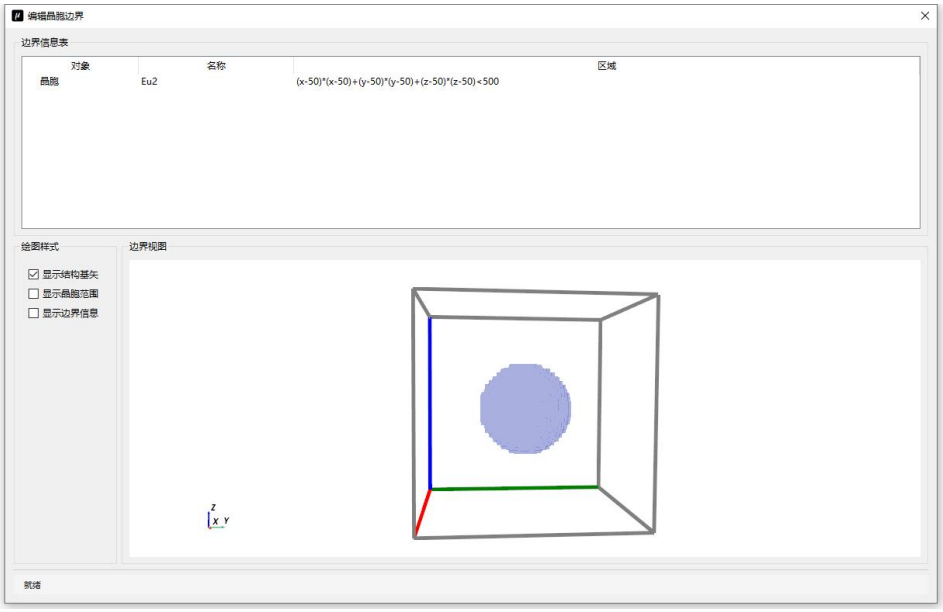


图 3-11　晶胞边界编辑界面（以一个球状边界为例）。

3.2.4　编辑晶胞和结构基矢

设置晶胞和结构基矢，可决定生成的模拟结构大小。点击主窗口菜单的编辑-晶胞和结构基矢，编辑晶胞和结构基矢窗口如图3-12所示。页面上半部分为晶胞基矢列表，显示当前所有晶胞基矢。点击晶胞，可在页面右下角的视图中显示当前晶胞在结构中的分布；双击晶胞基矢属性，可修改对应晶胞的基矢。

页面中的“旋转晶胞基矢矩阵”面板可对晶胞基矢进行旋转操作：输入相应的旋转矩阵 R，并点击“应用”按钮即可对晶胞列表中选中的晶胞进行旋转。

页面下半部分为结构基矢修改面板，用于修改当前结构的总体基矢。程序提供两种结构基矢修改方式：选择“自定义张量生成”时，可逐项输入结构基矢的各个分量；选择“按晶胞基矢倍数生成”时，将按照列表中所选晶胞基矢的整数倍生成结构空间基矢。点击“应用”按钮即可将新的基矢设置应用到当前结构。

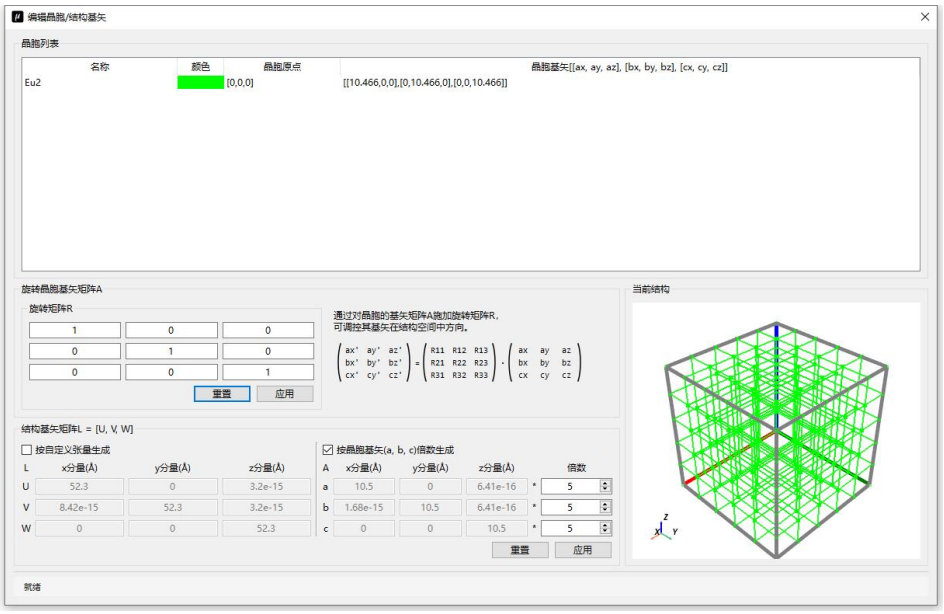


图 3-12　结构和晶胞基矢设置界面。

3.2.5　结构生成

当晶胞和结构基矢设置完成后，点击主页面的“建立结构”按钮，选择需要建立结构的晶胞并确认，即可开始生成对应的结构。程序会根据晶胞原子属性和边界信息生成结构，并实时将进度反馈至进度条。生成的结构会显示在“当前结构”视图中，点击菜单“文件-导出结构信息”可将结构数据导出为文件。

结构的并行生成实现可参考位于 `structure` 文件夹下的源代码，Python 端 `structure` 核心层中保留有对应的串行版本实现。

3.3　构建相互作用团簇

3.3.1　设置相互作用

相互作用可由团簇的形式表示，如海森堡相互作用为两个原子成键团簇，赛曼能为不成键的单原子团簇。因此在MC和LLG模拟中，相互作用可用其团簇结构和对应的相互作用表达式来描述。

3.3.2　相互作用团簇生成

通过设置相互作用，可实现多种相互作用的构建，如海森堡相互作用和DM相互作用等。点击主窗口菜单的编辑-相互作用类型，打开相互作用编辑窗口，其布局如图3-13所示。页面上半部分为相互作用类型列表，用于增添、删除和选择不同的相互作用类型；下半部分包括原子成键信息列表和成键视图，用于查看当前相互作用涉及的原子位点、成键关系以及在结构中的空间分布。

在相互作用类型列表中右键可添加新的相互作用类型（如海森堡交换、DM相

互作用、赛曼能、各向异性能等），双击列表项可编辑其名称、表达式、适用元素类型等属性。完成相互作用参数设置后，点击主页面的“建立相互作用”按钮，程序会根据给定的键长范围和周期性边界条件，在整个结构中自动搜索满足条件的原子对/原子簇，从而生成相互作用团簇并写入缓存。

建立相互作用关系时，需要在表达式栏中输入对应的哈密顿量形式。表达式需满足基本运算法则，可以包含数字、空格及括号，默认能量单位为热力学温度。通过输入相互作用的公式对应文本，可以实现对磁偶极相互作用、DM相互作用和RKKY相互作用、磁场塞曼能作用和单离子各向异性能等各种相互作用的模拟。

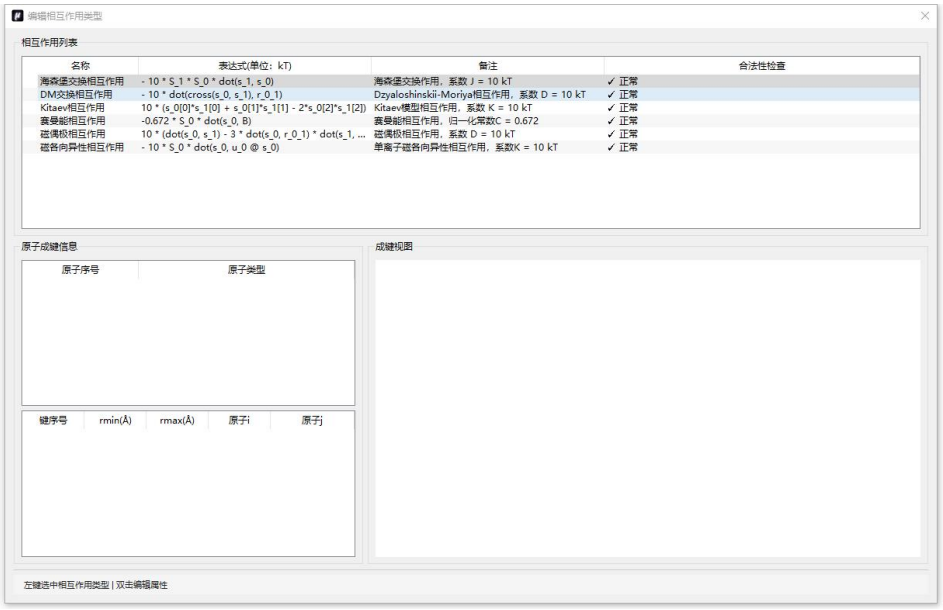


图 3-13　相互作用设置界面。

3.4　模拟和分析

该程序可进行多种变温变场过程的模拟，如（零）场冷扫描、退磁扫描、薄膜面内磁场扫描等，用户还可以在任务参数中输入自定义的条件变化函数，程序会对输入的字符串进行编译，从而模拟实验中各种复杂的变温、变磁场路径。完成结构和相互作用的建立以及参数的设置后，在任务列表中增加对应的任务节点，然后点击“开始模拟”，如前图3-2所示，程序会依次遍历任务栏中的每个节点，施加对应的温度和磁场条件并进行迭代，直到完成所有任务。

对于观测量如平均能量、比热容等，程序会在体系完成某一步骤的迭代后，继续进行额外的多次迭代并对结果取平均，作为该步骤对应的模拟值。总能量由所有自旋的相互作用能量累加得到；热容根据各个步骤下温度对总能量的数值微分 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}T$ 得出，对于温度未发生变化的步骤不会进行记录；磁化强度则通过所有自旋方向与磁矩大小的矢量和计算得到。模拟完成后，可在如图3-3模拟

结果页面中对结果进行选择、对比和导出，便于后续数据处理和绘图，并根据需要时用于结果回放和进一步分析。

3.5　本章小结

本章介绍了 MSP 程序的主要图形界面和核心功能，包括主页面布局、结构与相互作用的构建流程，以及参数控制与磁性模拟的基本用法。用户可以通过主页面的流程控件与任务列表完成从结构搭建、相互作用建立到任务配置和结果查看的完整操作；通过各编辑窗口对晶胞、结构基矢和相互作用进行精细调节；通过参数页面统一设置模拟方法、并行后端以及采样与数据分析选项。理解本章内容后，即可按照下一章中的示例，搭建具体物理模型并开展数值模拟。

第4章　模拟

4.1　铁磁转变

我们将构造不同大小$L \times L$的二维晶格，并使用MC方法对二维铁磁Ising自旋体系进行5 K至0.5 K范围的变温模拟，最后得到其磁化率和比热容随温度变化的情况，相关内容可参考Kotze和Jacques的工作[3]。

4.1.1　参数设置

首先设置模拟参数。点击主页面的参数控制页面，将自旋生成模式和MC自旋考察模式设置为Ising，同时采样间隔设置为1，如图所示。此外，由于自旋数量和任务节点数较小，自旋方向快照信息的记录不占用大量硬盘空间，因此可以打开自旋快照和动态更新自旋以记录每个温度节点的自旋方向（不会影响能量、磁化率和比热容等考察量的记录）；记录弛豫能量可选开启，用于确定在每个任务节点体系是否弛豫（由于采样间隔较小，弛豫数据占用的磁盘空间可能较大）。

图 4-1　模拟参数设置。

然后设置体系的晶胞。打开编辑菜单中的晶胞原子窗口，在晶胞原子列表中右键新建一个晶胞，此时程序的晶胞列表中会多出一个空晶胞；右键该晶胞，给该晶胞添加一个原子，即可完成晶胞的构建，如图4-2所示。

接下来设置晶胞和模拟体系的相对大小。打开编辑菜单中的晶胞/结构基矢窗口，双击刚才新建晶胞的晶胞基矢量，在输入框中编辑晶胞基矢量[a, b, c]为[[10,0,0], [0,10,0], [0,0,10]]，如图4-3所示。点击确认后，晶胞基矢量将会被修改。

然后，在页面下方结构基矢矩阵框中，选择按晶胞基矢倍数生成，将晶胞基矢量[a, b, c]的倍数修改为[16, 16, 1]（以16 × 16大小体系为例)，点击应用，结构体系的基矢量将会被修改。

回到主页面，点击主页面的建立结构，即可得到所需二维结构，结构将会在结构视图中显示出来（点击编辑菜单的属性，可以设置自旋显示的大小）。

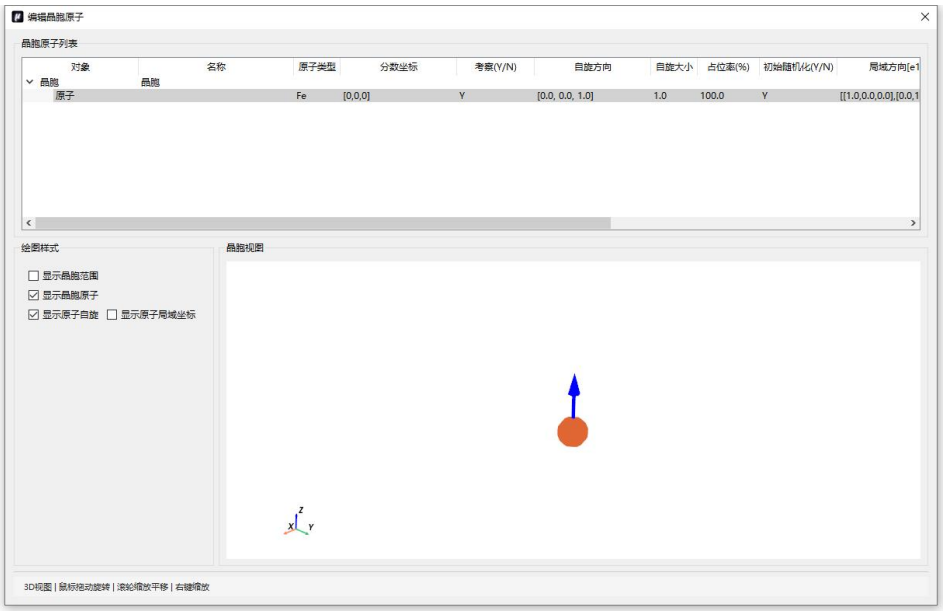


图 4-2　设置一个晶胞。

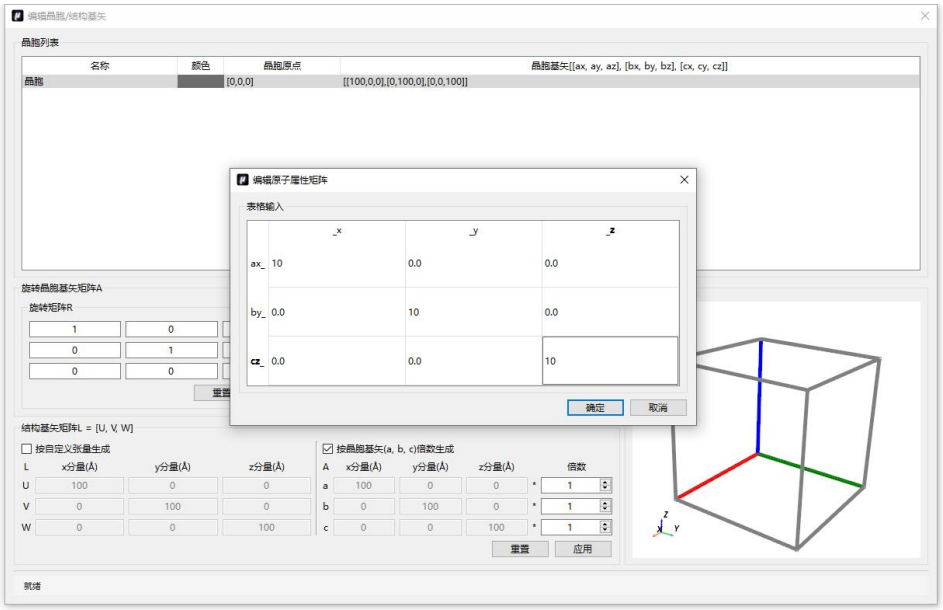


图 4-3　设置晶胞基矢。

接着设置相互作用。打开编辑菜单的相互作用窗口，右键相互作用列表，在弹出的添加相互作用菜单中点击海森堡相互作用，然后双击列表中新建的相互作用的表达式，将系数修改为1，对应文献中的参数值，然后点击确定即可完成相互作用的设置，如图4-4所示。

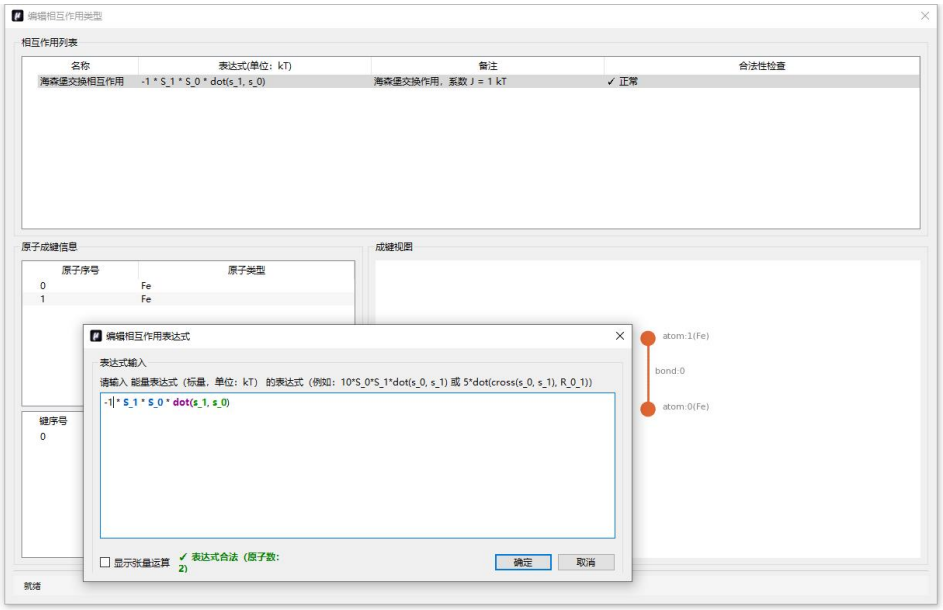


图 4-4　设置相互作用。

回到主页面，点击主页面的建立相互作用，即可完成相互作用的建立。打开主页面的绘图样式-相互作用团簇选项，即可显示此时的相互作用分布情况，如图4-5所示。ctrl键+左键选中原子，点击左侧的相互作用团簇，即可显示该原子所有相互作用的能量。

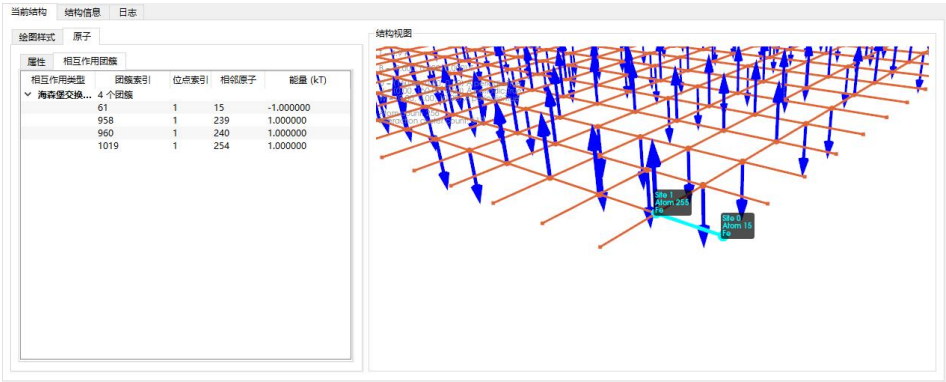


图 4-5　二维随机Ising自旋结构，和近邻相互作用成键。

接下来是设置模拟任务。首先点击选中的原子对应的属性，找到磁蒙特卡洛下的考察概率，确定此时的实际考察概率为0.2，根据公式(1-14)，可知每个模拟周期对应的MC步为0.2，文献的1000000 MC步对应的即为5000000次模拟周

期。然后右键构建模拟右侧的任务列表，点击增加任务选项，设置温度表达式为“5-0.1*n”，总步数为46（从5 K到0.5 K，步长为0.1 K），热化周期为5000，采样周期为5000000，磁场默认为零。点击确认后，即可添加任务，如图所示4-6

图 4-6 设置模拟任务。

4.1.2 模拟结果

确认所有条件无误后，点击主页面的开始模拟即可进行模拟。模拟结束后，切换到主页面的模拟结果，Y轴选择能量、比热容和磁化强度等模拟计算值，X轴选择温度，在模拟视图中右键即可以导出对应的数据。同理，可模拟L为2、4、8等情况，只需要设置结构基矢、重置任务，然后分别点击建立结构、建立相互作用和开始模拟即可。最终能量、磁化强度和比热容的归一化模拟结果分别如图4-7、4-8和4-9所示，和文献模拟结果一致。选中原子可以查看原子的考察次数（近似结构的MC步数）。其它的模拟结果可在project文件夹下的kotze2008introduction文件夹中找到对应的项目文件。

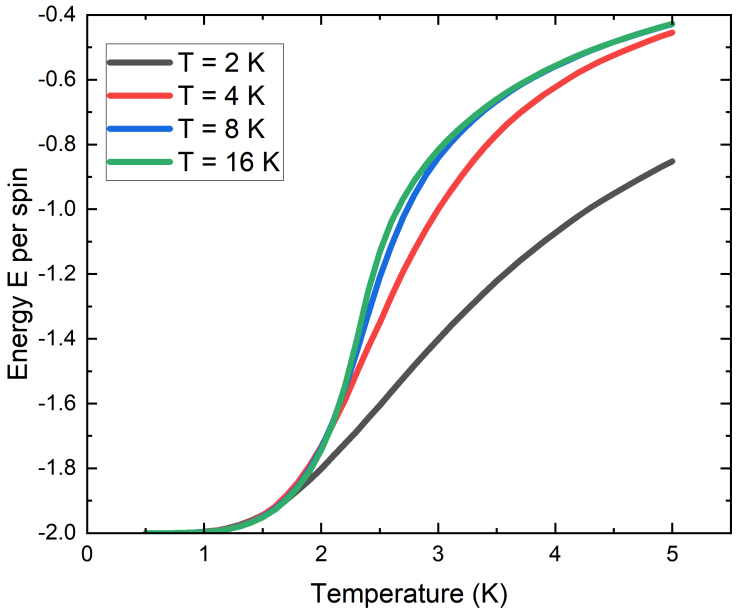


图 **4-7**　归一化的能量模拟结果。

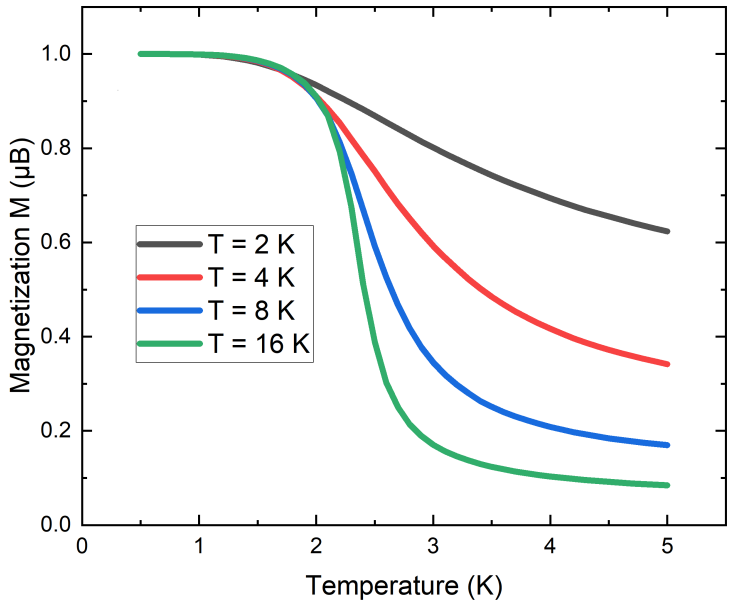


图 **4-8**　归一化的比热容模拟结果。

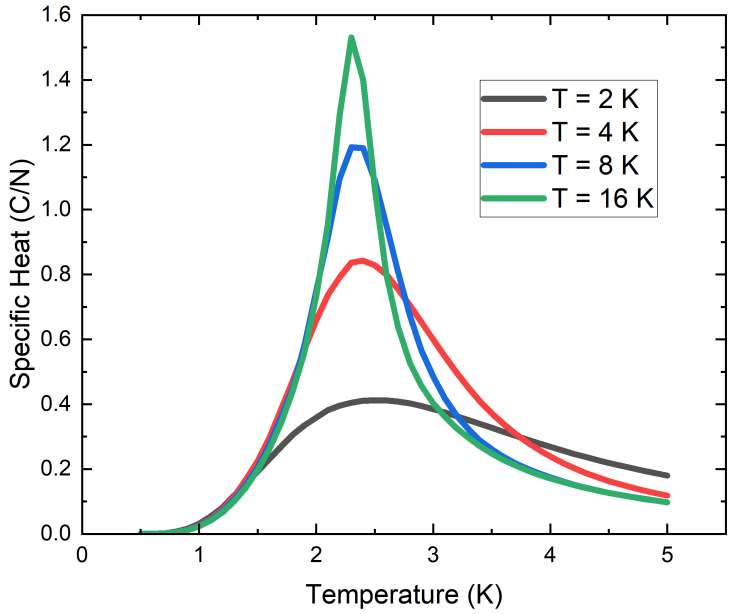


图 4-9 归一化的磁化强度模拟结果。

4.2 斯格明子

我们将构造20×20大小的二维晶格，并使用MC方法对DM相互作用的Heisenberg自旋体系分别进行场冷和零场冷退火，最后分别得到波纹状的自旋排列结构和斯格明子拓扑自旋结构，相关内容可参考Kapitan等人的工作[4]。

4.2.1 参数设置

基本过程和之前模拟二维铁磁体的过程类似，首先设置模拟参数。点击主页面的参数控制页面，由于Skymion是典型的Heisenberg自旋体系现象，因此这里需要将自旋生成模式和MC自旋考察模式设置为Heisenberg，同时由于观测量变化情况不着重考虑，因此采样间隔可以设置为较大值（比如10）。目标考察概率建议设为0.2以上的值，和铁磁体的模拟一致（配位数都为4）。打开弛豫能量记录选项，用于确定在场冷和零场冷的过程中体系在每个温度点都处于弛豫状态。

然后晶胞的设置和结构体系的基矢量设置，和二维铁磁体的设置过程一致，不过在基矢设置中需要将结构基矢量的倍数修改为[20, 20, 1]（对应于文献模拟的体系大小，即20 × 20)。

回到主页面，点击主页面的建立结构，即可得到所需二维结构，其自旋方向为随机的Heisenberg自旋，如图4-11所示。

设置相互作用，需要设置三种相互作用海森堡交换相互作用，DM交换相互作用和赛曼能作用（对于零场冷磁场为零的情况塞曼能实际等于零），打开编

图 4-10　模拟参数设置。

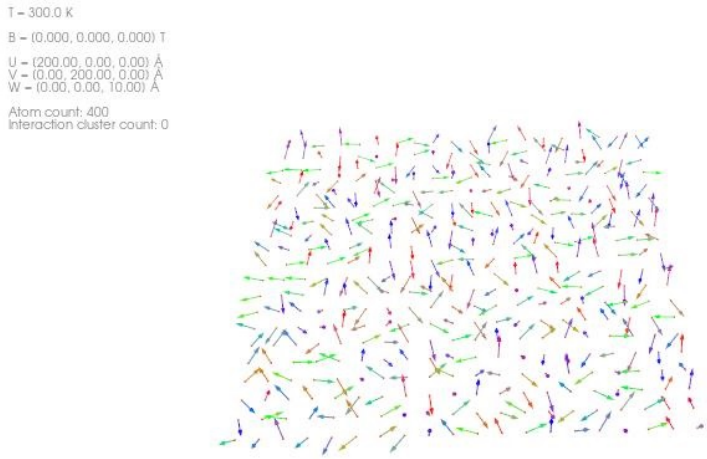


图 4-11　随机的Heisenberg自旋。

辑菜单的相互作用窗口，添加这三种相互作用，并将系数按文献归一化为1，如图4-12所示。

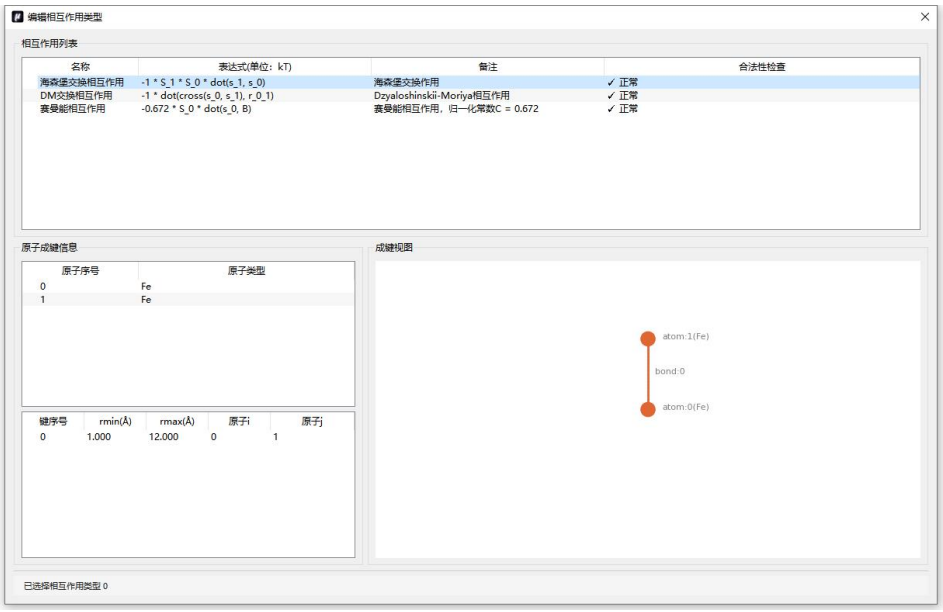


图 4-12　设置相互作用。

回到主页面，点击主页面的建立相互作用，完成相互作用的建立。

接下来是设置模拟任务。右键构建模拟右侧的任务列表，增加任务选项，设置温度表达式为“3-0.01*n”，总步数为280（从3 K到0.2 K，步长为0.01 K，步长实际完全足够）。热化和采样周期为默认值。首先考虑对于零场冷的情况，设置磁场为0，如图所示4-13

图 4-13　设置模拟任务。

4.2.2　模拟结果

确认所有条件无误后，点击主页面的开始模拟。完成模拟后，点击模拟结果中，选中其中一个模拟结果，在对应右侧的详细数据的弛豫能量中，可查看在该模拟任务的结构总能量随采样周期的变化情况，以参数中采样间隔设定的10个周期为采样步长，如图4-14所示。由图可知默认的热化周期完全足够使

得每个温度点的结构处于能量弛豫的状态。最终结构的自旋排列如图4-15所示，呈现沿着[0 1 1]晶向排列的波纹状。

然后考虑场冷的情况，即沿着z方向施加0.5大小的磁场，可在设置模拟任务参数时将磁场设置为[0, 0, 0.5]，得到的结果如图4-16所示，此时条纹状自旋结构将转换为Skymion的拓扑结构，和文献模拟结果一致。其它的模拟结果可在project文件夹下的kapitan2019computer文件夹中找到对应的项目文件。

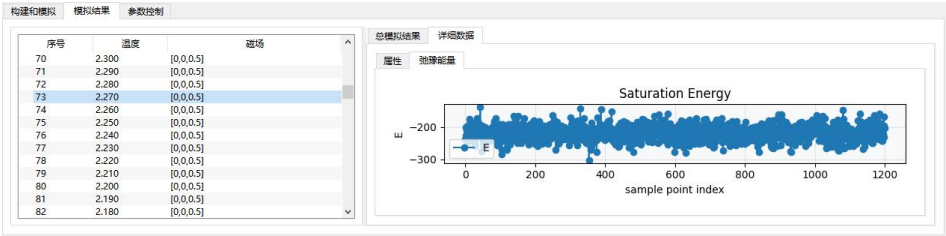


图 4-14　模拟结果弛豫能量随模拟周期变化情况。

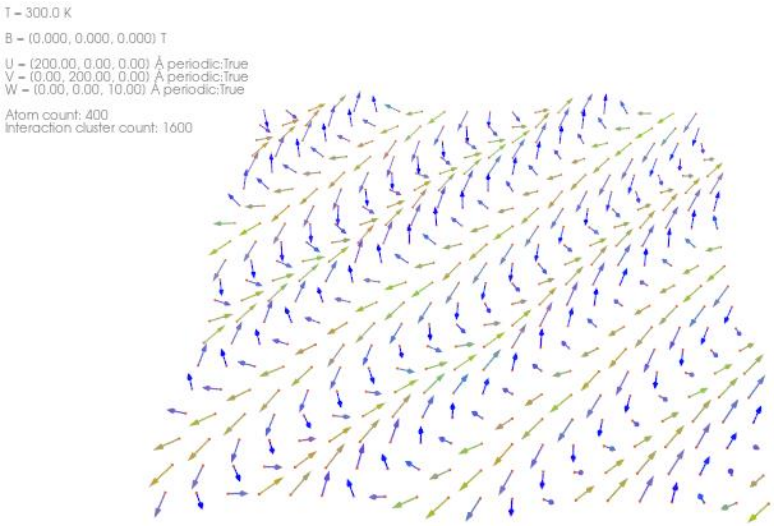


图 4-15　[0 1 1]晶向排列的波纹状结构。

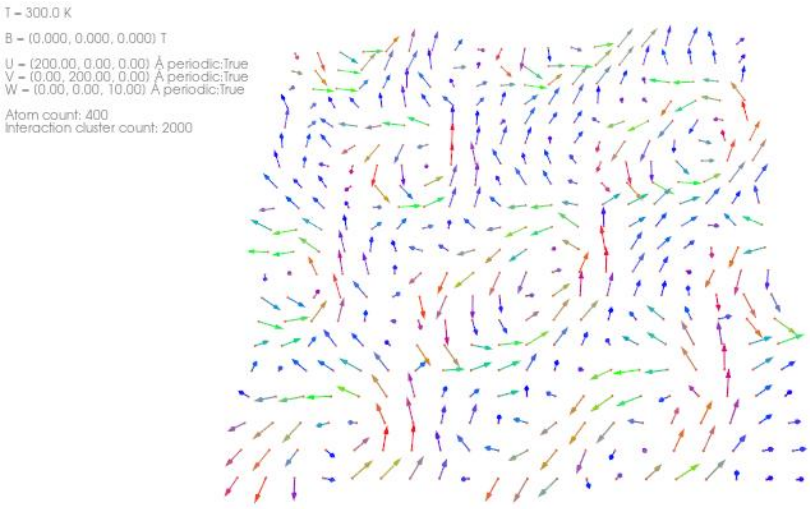


图 4-16　Skyrmion拓扑自旋结构。

4.3　磁激发动力学模拟

我们将构造48 × 48 × 48大小的体相，并使用LLG方法在临界温度附近分别对30°和135°两种磁化方向的弛豫铁磁体在磁化激发后的动力学行为进行模拟，相关内容可参考Fesenko等人的工作[5]。该模拟的计算量较大，推荐开启GPU加速（需要NVIDIA显卡并安装CUDA）。

4.3.1　参数设置

基本过程和MC模拟过程类似，首先设置参数，由于结构的原子数量较大，因此这里将最大原子数上限设置为500000；模拟加速选择GPU并行，模拟方法选择LLG；根据文献参数，旋磁比、阻尼系数设置为归一化的1和0.1，时间步长设置为0.01即可，这里设置为0.001，积分器选择Heun（实际使用RK4积分器进行模拟能得出基本一致的结果）；磁化强度法向为[1, 0 ,0]，用于后续数据分析（可以之后再设置，不会改变原有模拟数据），如图4-17所示。可选择记录弛豫能量，采样间隔可设置为1000，主要用于判断初始自旋方向是否弛豫。由于自旋量较大，可以关闭自旋快照和动态更新自旋以节省磁盘空间。

图 4-17　参数设置。

后续在磁激发模拟前会施加磁场对自旋方向进行初始弛豫，因此生成的初始自旋需要沿着初始磁场方向以保证其能更快达到弛豫状态。

在晶胞的设置中，新建一个晶胞，并添加一个原子。对于自旋方向沿着XY平面偏离z轴30°的情况，双击原子的自旋方向属性，将表达式改为“[0.5, 0.0, 0.8660254]”，如图4-18所示。为方便后续分析可进一步将原子的g因子属性改为归一化的单位矩阵形式，即“[[1.0,0.0,0.0],[0.0,1.0,0.0],[0.0,0.0,1.0]]”。

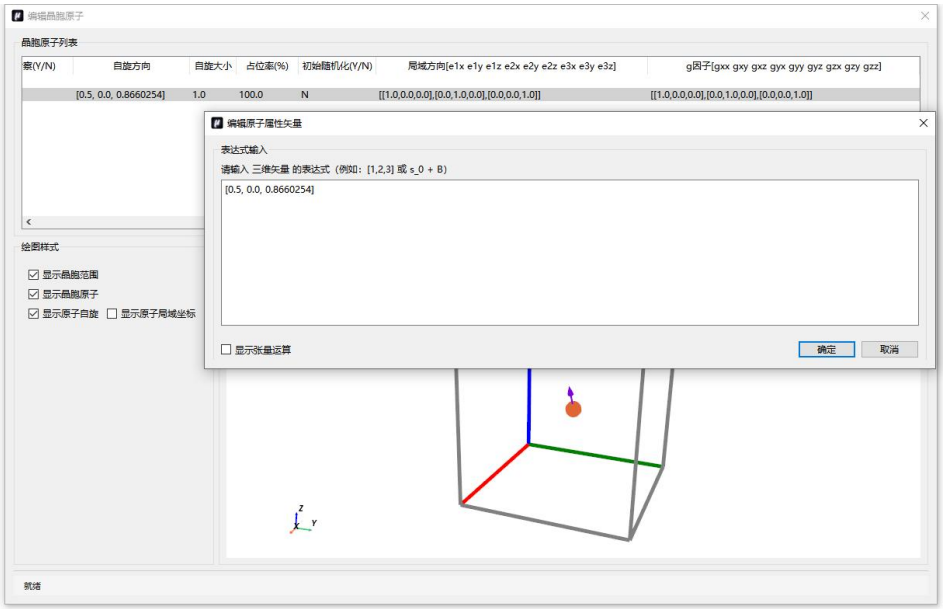


图 4-18　参数设置。

和结构体系的基矢量设置，晶胞晶格常数可设为10 nm，结构基矢量的倍数设置为[48, 48, 48]（对应于文献模拟的体系大小，即$48 \times 48 \times 48$)。

回到主页面，点击主页面的建立结构，即可得到结构，其自旋方向为沿着XY平面偏离z轴30°，如图4-19所示。

设置相互作用，需要设置海森堡交换相互作用和赛曼能相互作用，打开编辑菜单的相互作用窗口进行添加，并将所有的相互作用表达式的系数按文献归一化为1，如图4-20所示。

回到主页面，点击主页面的建立相互作用，完成相互作用的建立。

接下来设置模拟任务。文献中磁激发态是在z方向施加磁场弛豫后，保持磁场不变再通过整体偏移角度获得激发态。这里可以用一个等价过程替代：在偏离z轴角度方向施加磁场弛豫后，再保持大小不变改变磁场方向沿z轴方向。为了获得初始弛豫的状态，需要偏离z轴施加30°磁场，并将热化周期和采样周期设置为50000以保证弛豫；然后是激发过程，沿着z轴施加0.05大小的磁场，采样周期设置为1000（有$dt * T_{sampling} = 1$，即每个模拟节点对应Y一个单位时间长度）。按照文献设置将模拟温度设置为0.69、0.90、0.97、1.04或者1.11 T_c（T_c为归一化居里温度，值为1.44）。以0.69 T_c的参数为例，如图4-21所示。

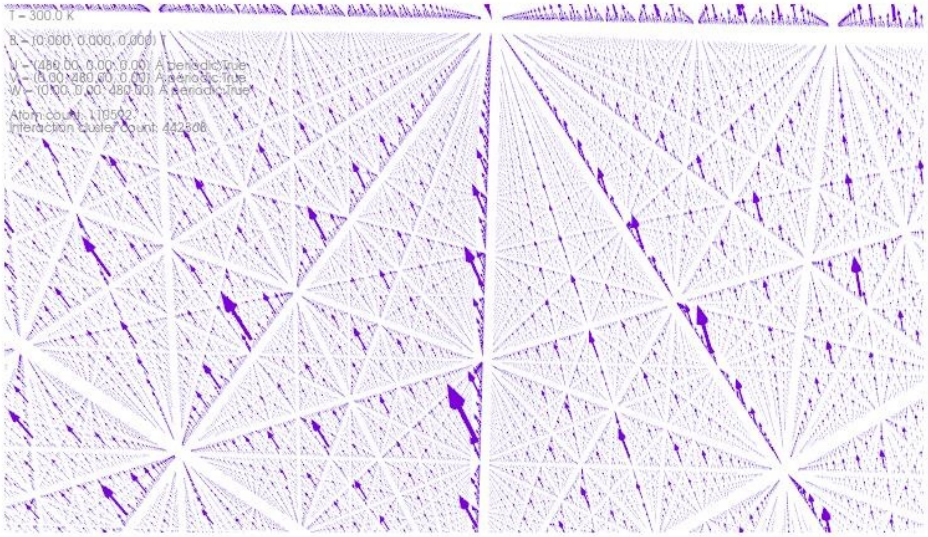


图 **4-19** 设置结构基矢。

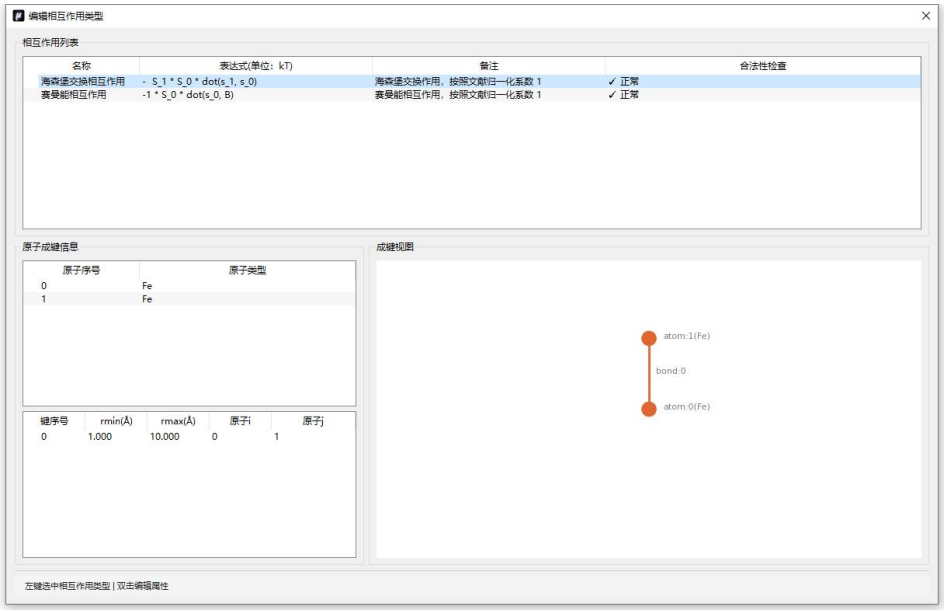


图 **4-20** 设置相互作用。

图 **4-21** 设置结构基矢。

4.3.2　模拟结果

确认所有条件无误后，点击主页面的开始模拟。模拟完成后，点击模拟结果，在右侧的总模拟结果中选择磁化强度投影值（[1, 0, 0]方向投影），X轴选择模拟序号（一个序号对应一个单位时长），即可显示模拟的结果，右键选项数据导出。同理，增加温度至0.90、0.97、1.04和1.11 T_c，模拟得到对应温度下的磁化强度震荡曲线，归一化的结果如图4-22所示。

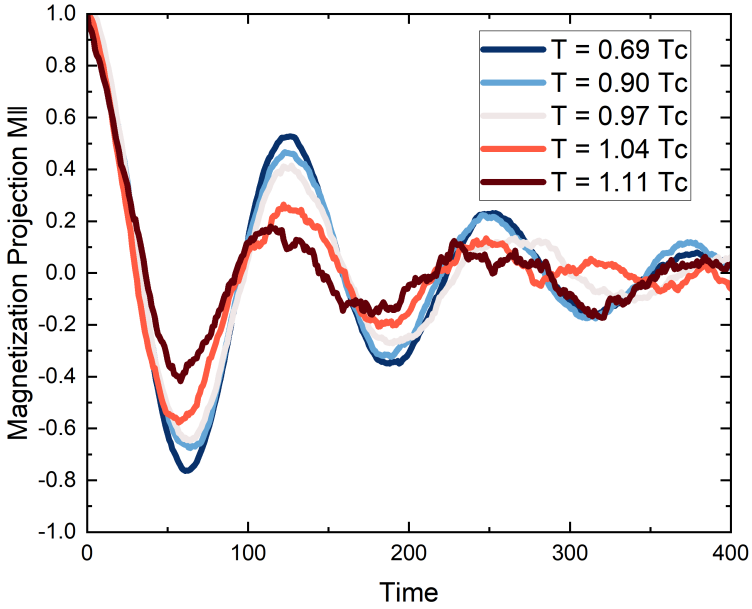


图 4-22　能量弛豫状态。

而对于135°激发的情况，只需要将初始原子自旋和弛豫磁场的方向由30°改为135°，重新建立结构和相互作用然后模拟即可，对应温度下的磁化强度大小曲线的模拟结果如图4-23所示，和文献结果一致。

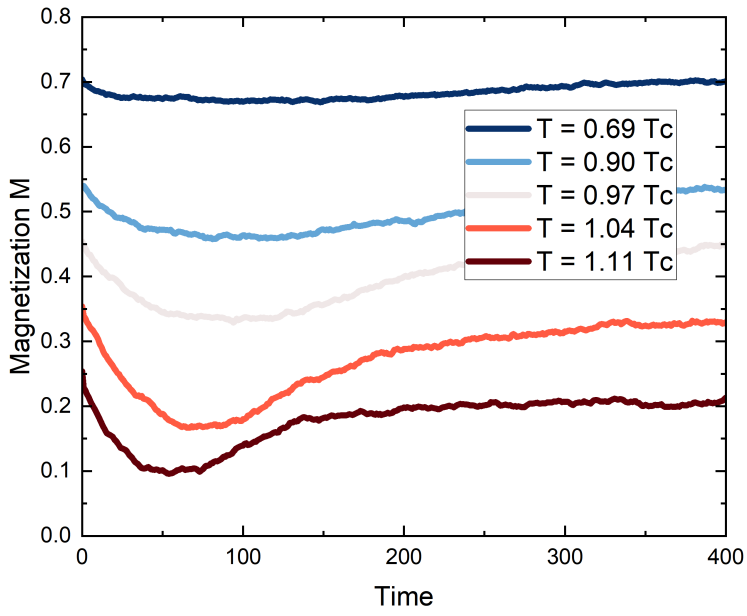


图 4-23　[0 1 1]晶向排列的波纹状结构。

4.4　本章小结

本章通过三个典型算例演示了MSP在蒙特卡洛（MC）与朗道-利夫希茨-吉尔伯特（LLG）动力学模拟中的完整工作流程。第一节以二维铁磁Ising模型为例，从晶胞与结构基矢设置、海森堡相互作用配置到变温任务参数（热化与采样周期）的设定，给出了能量、比热容与磁化强度随温度变化的复现步骤，并与文献结果对照。第二节在Heisenberg自旋体系中引入DM相互作用与塞曼能，通过零场冷与场冷两种退火方式，分别得到波纹状自旋排列与斯格明子拓扑结构，说明了不同磁场历史对最终磁结构的影响。第三节针对大体系磁激发动力学，采用LLG方法在临界温度附近对弛豫铁磁体施加角度激发，展示了30°与135°两种激发条件下磁化强度随时间的演化曲线，并说明了GPU加速与参数（旋磁比、阻尼、时间步长及积分器）的选取。三例均遵循“参数设置—结构/相互作用构建—任务配置—运行与结果查看”的流程，可作为用户开展自定义模拟的参考模板。

第5章　总结

本手册介绍了微磁模拟平台（MSP）的核心理论基础、软件安装方法、图形化界面功能以及若干典型模拟算例。通过原子尺度的微磁模型与MC/LLG两类模拟方法，结合CPU/GPU并行后端与相互作用团簇缓存机制，本程序能够高效处理大规模、自定义相互作用的磁性体系。

在实际使用中，推荐用户按照“构建晶胞与结构—建立相互作用团簇—设置参数与任务—运行模拟并分析结果”的流程进行操作；在每一步中，可结合结构视图、相互作用成键视图和模拟结果页面，对体系的物理图像进行多角度的检查与验证。后续工作中，程序还可以进一步扩展更多类型的相互作用模型、数据分析工具及可视化手段，以适配更广泛的磁性材料与拓扑自旋结构研究需求。

参考文献

[1] Metropolis N, Rosenbluth A W, Rosenbluth M N, et al. Equation of state calculations by fast computing machines [J]. The journal of chemical physics, 1953, 21(6): 1087-1092.

[2] Landau L, Lifshitz E, et al. On the theory of the dispersion of magnetic permeability in ferromagnetic bodies [J]. Phys. Z. Sowjetunion, 1935, 8(153): 101-114.

[3] Kotze J. Introduction to monte carlo methods for an ising model of a ferromagnet [J]. arXiv preprint arXiv:0803.0217, 2008.

[4] Kapitan V, Vasiliev E, Perzhu A. Computer simulation of magnetic skyrmions [C]//Proceedings: volume 46. MDPI, 2019: 6.

[5] Chubykalo Fesenko O, Nowak U, Chantrell R W, et al. Dynamic approach for micromagnetics close to the curie temperature [J]. Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics, 2006, 74(9): 094436.

致 谢

本程序经过了多次可靠性验证，参与并完成了多个磁性模拟项目，现已具备解决各种前沿科研难题和挑战的能力。感谢中国科学院物理所表面06组全体成员的努力和付出。

作者简历及学术论文与其他相关学术成果

作者简历：

吴小锋，中国科学院物理研究所博士，复杂磁性材料生长和物性相关研究。

2016年09月——2020年06月，在四川大学物理学院获得学士学位。

2020年09月——2022年09月，在中国科学院物理研究所攻读硕士研究生。

2022年09月——2025年07月，在中国科学院物理研究所攻读博士学位。

已发表（或正式接受）的学术论文：

(1) Xiaofeng Wu, Zhen Wang, Zhaoqing Ding, Zeguo Lin, Mingyu Yang, Minghui Gu, Meng Meng, Fang Yang, Xiaoran Liu, and Jiandong Guo. Weak antilocalization and localization in $Eu_2Ir_2O_7$ (111) thin films by reactive solid phase epitaxy[J]. Applied Physics Letters, 2024, 124(2).

(2) Minghui Gu, Haohao Sheng, Xiaofeng Wu, Mei Wu, Xiaoran Liu, Fang Yang, Zhongshan Zhang, Peng Gao, Zhijun Wang, Meng Meng, et al. Momentum-space spin texture induced by strain gradient in nominally centrosymmetric $SrIrO_3$ films[J]. National Science Review, 2024, 11(10): nwad296.

(3) Zhen Wang, Bordoloi Arjyama, Zhaoqing Ding, Enling Wang, Xiaofeng Wu, Zeguo Lin, Mingyu Yang, Chenxu Liu, Jinglin Zhou, Meng Meng, et al. Transport and magnetic properties of Hund's metal $CaRuO_3$ under strain modulation[J]. Physical Review B, 2024, 110(4): L041403.

(4) Zhaoqing Ding, Xuejiao Chen, Zhenzhen Wang, Qinghua Zhang, Fang Yang, Jiachang Bi, Ting Lin, Zhen Wang, Xiaofeng Wu, Minghui Gu, et al. Magnetism and Berry phase manipulation in an emergent structure of peroskite ruthenate by (111) strain engineering[J]. npj Quantum Materials, 2023, 8(1): 43.

(5) Zeguo Lin, Zhaoqing Ding, Zhen Wang, Mingyu Yang, Xiaofeng Wu, Lifen Wang, Xiaoran Liu, Fang Yang, Jiandong Guo. Modulation of the 2DEGs mediated by 3d-4f exchange interaction via the stacking sequences[J]. Applied Physics Letters, 2024, 125(26).

(6) Shuai Xu, Xiaoran Liu, Xiaofeng Wu, Jiandong Guo, Kuijuan Jin. Room-temperature hidden order in pyrochlore iridate $Eu_2Ir_2O_7$. under review.

(7) Qigeng Yan, Xiaofeng Wu, Siyuan Wang, Xiaoran Liu, Jiandong Guo. A route to discover novel quantum states: the recent experimental advancements of pyrochlore iridate thin films. under review.